

NOM : Nsenda Jeremie

CLASSE : 2TM

DATE : 11/10/2025

Devoir I : Systèmes d'exploitation II

L'ISO windows 10 fourni par monsieur Wassim **fait une installation automatique** et **sauter toutes les étapes de configuration** (langue, clavier, partition, compte utilisateur...). Du coup, je ne peux pas faire toute **les captures d'écran demandées pour l'étape 1**, parce que tout est préconfiguré.

Partie 1 : Installation de Windows 10 sous VMware

Créez une nouvelle machine virtuelle sous VMware Workstation .

Type : Microsoft Windows 10 x64

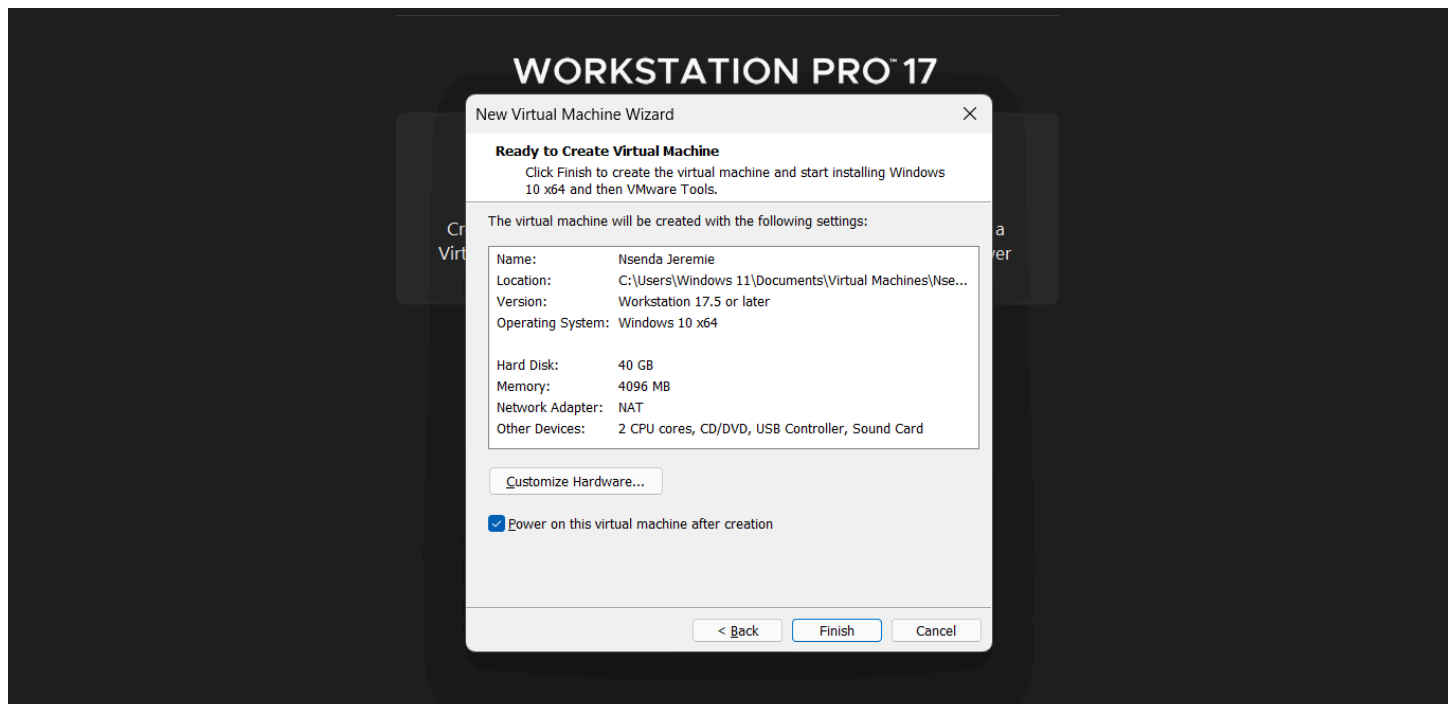
RAM : 4 Go minimum

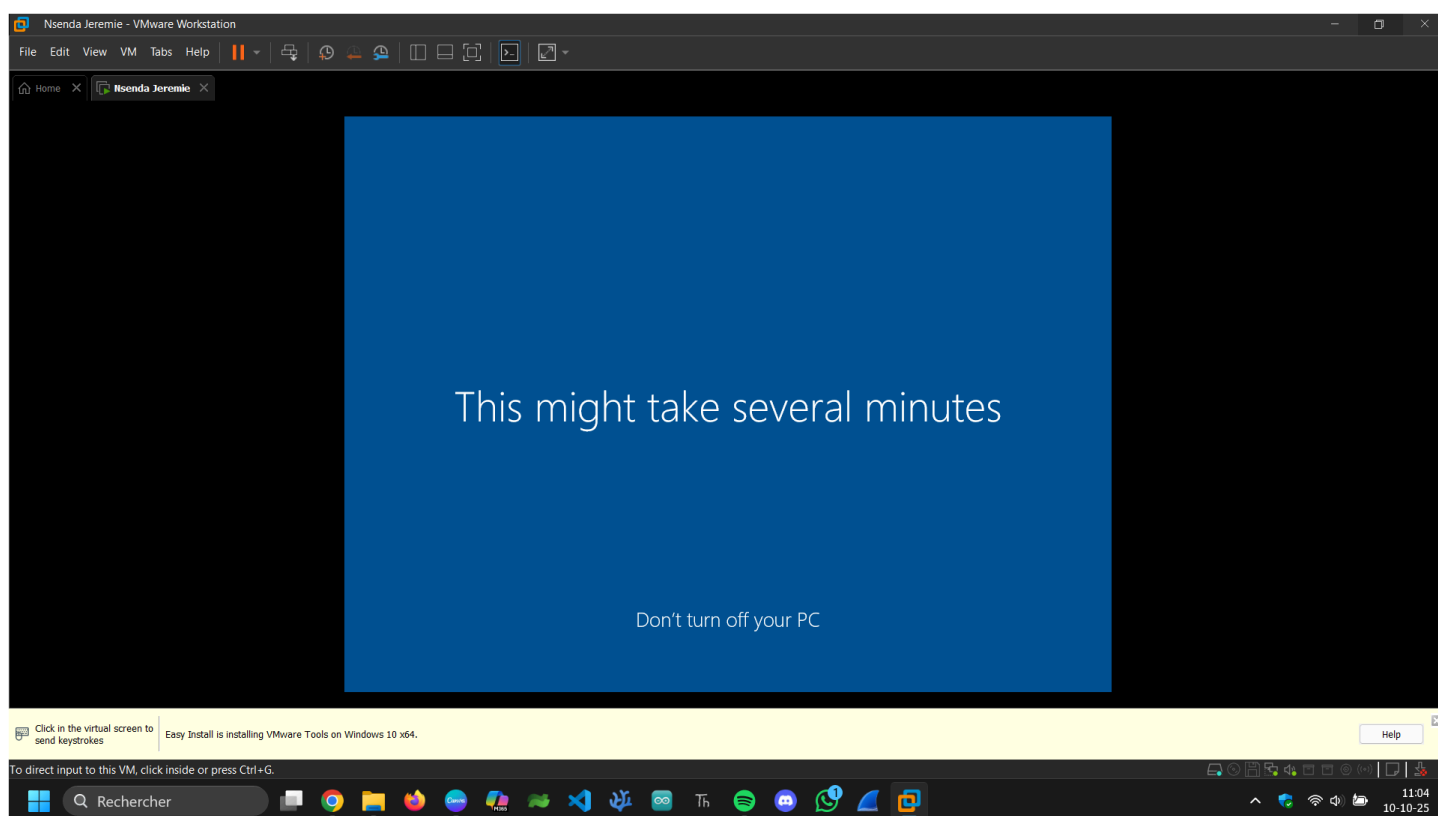
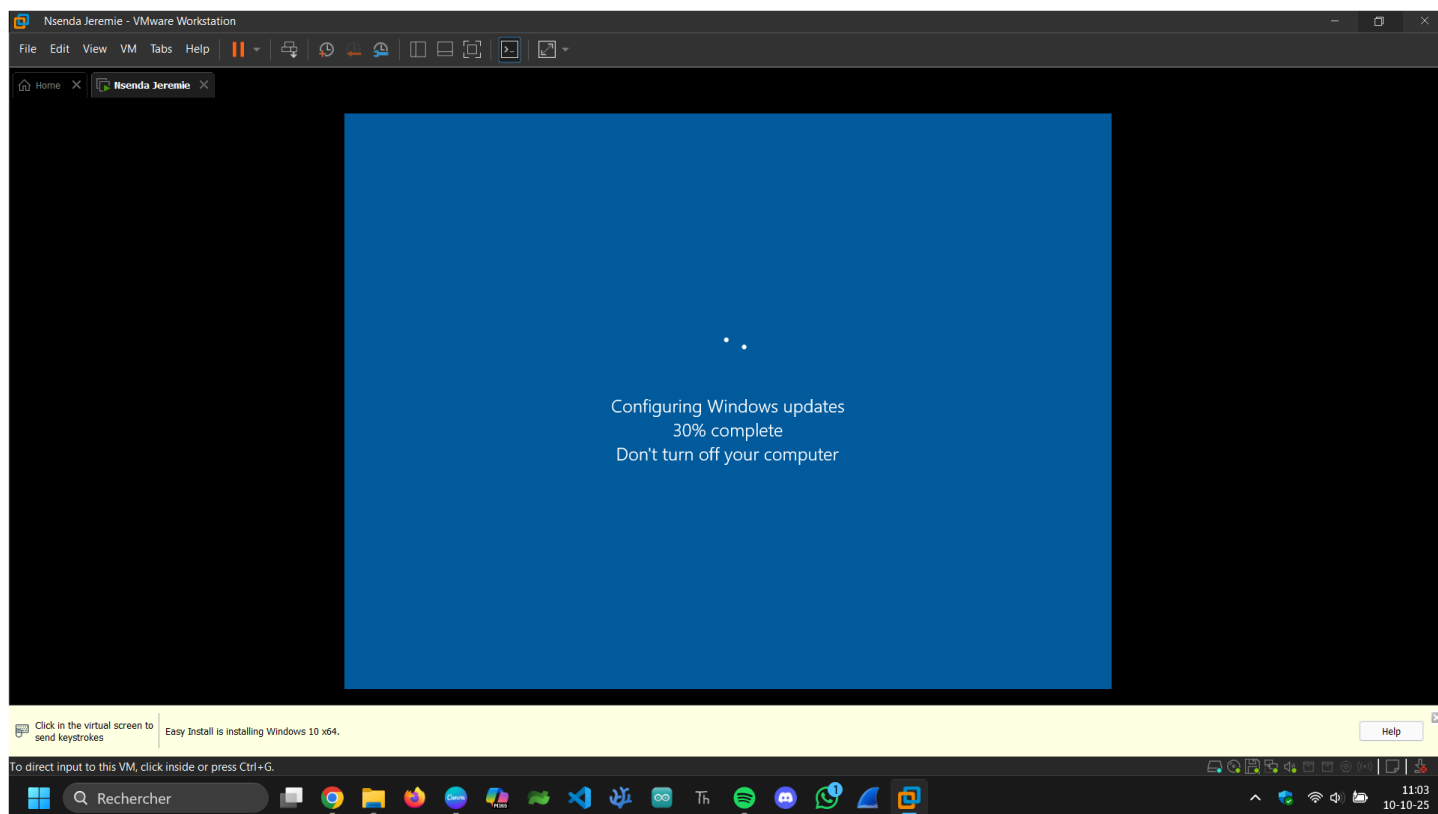
Disque dur virtuel : 40 Go minimum (SCSI)

Réseau : NAT

Démarrez sur l'ISO de Windows 10. 2

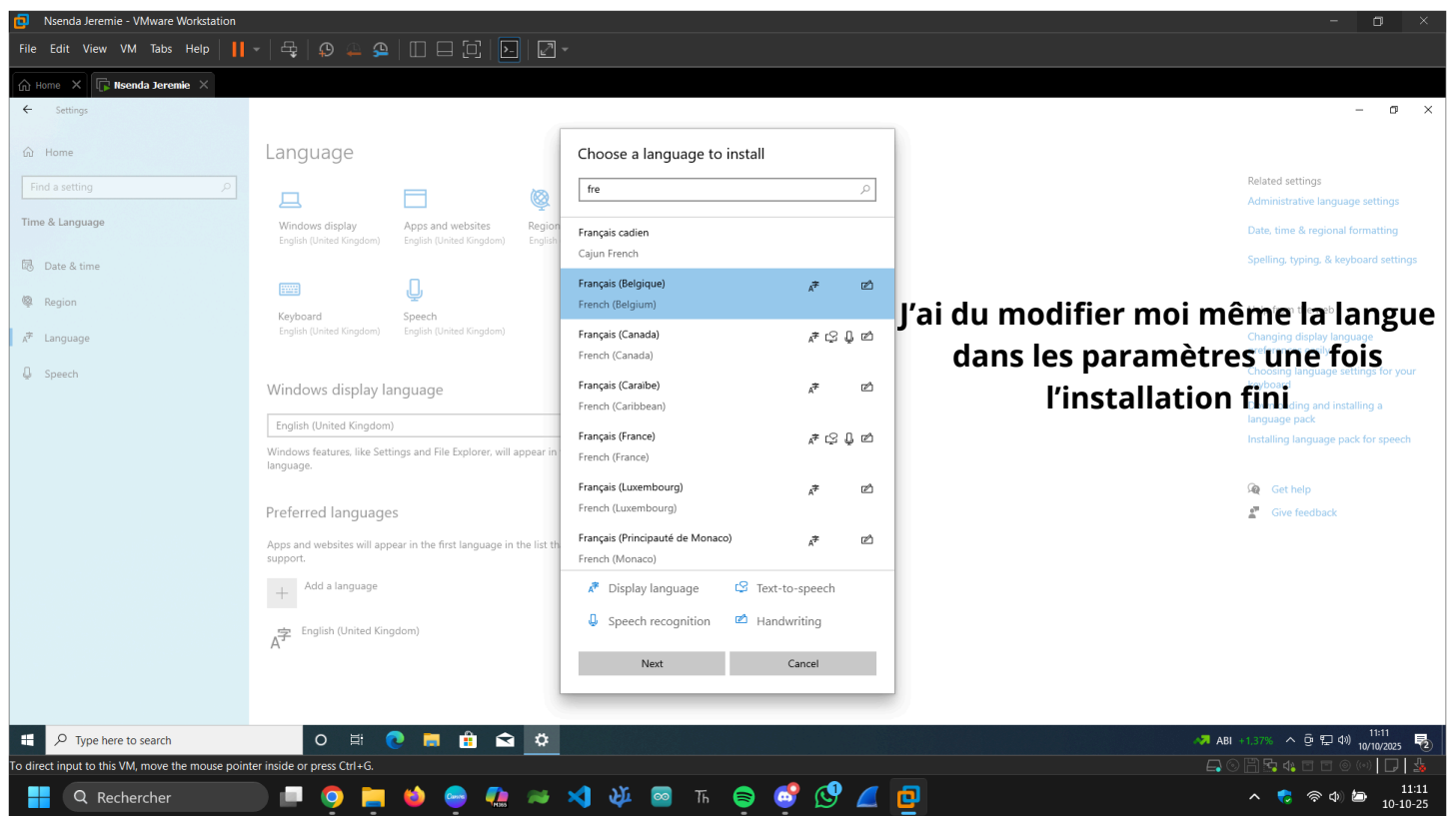
Nom de VM : est votre nom. Prénom (Exemple : - Schalkwijk Laurent)



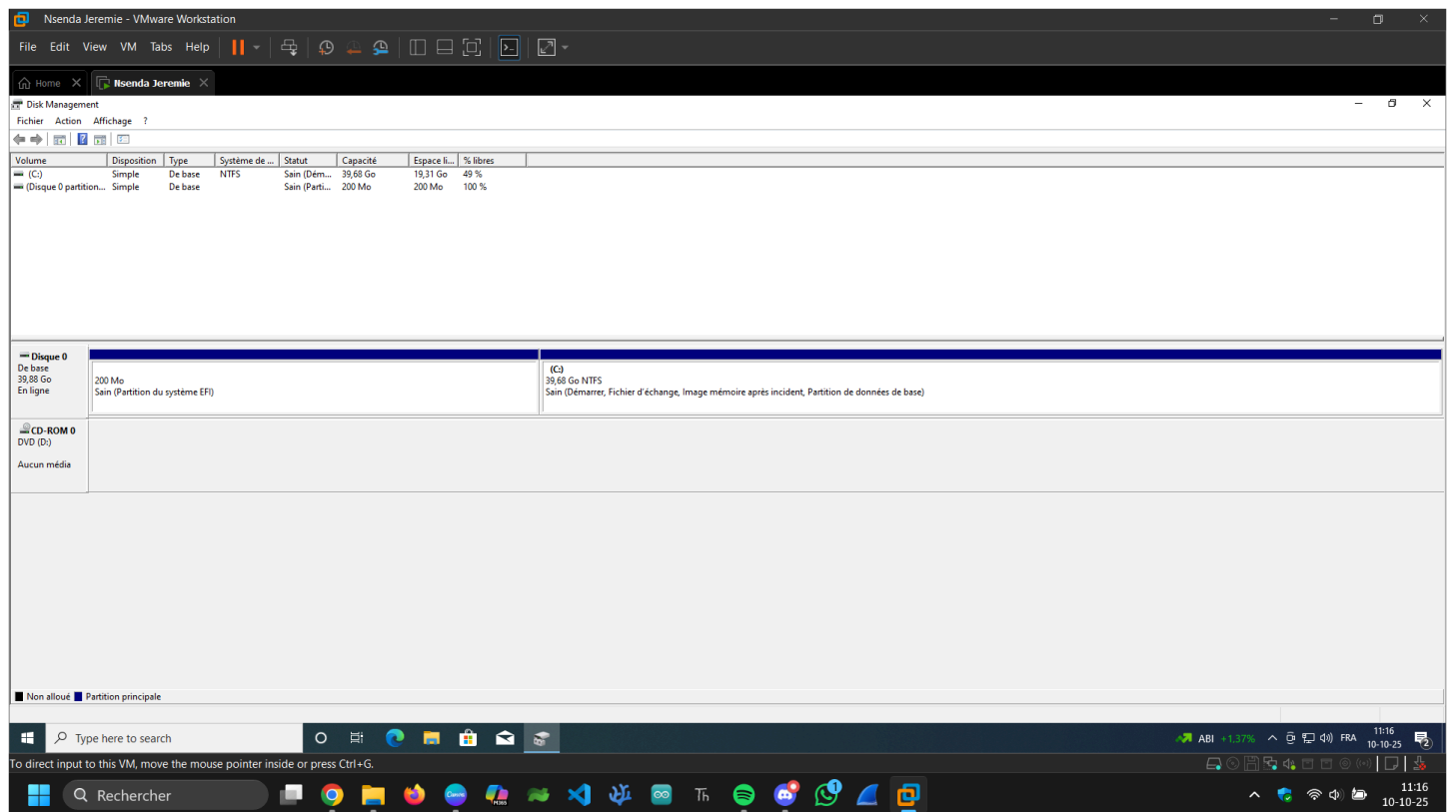


2. Effectuez l'installation complète de Windows 10 :

Choix de la langue, du clavier et du fuseau horaire

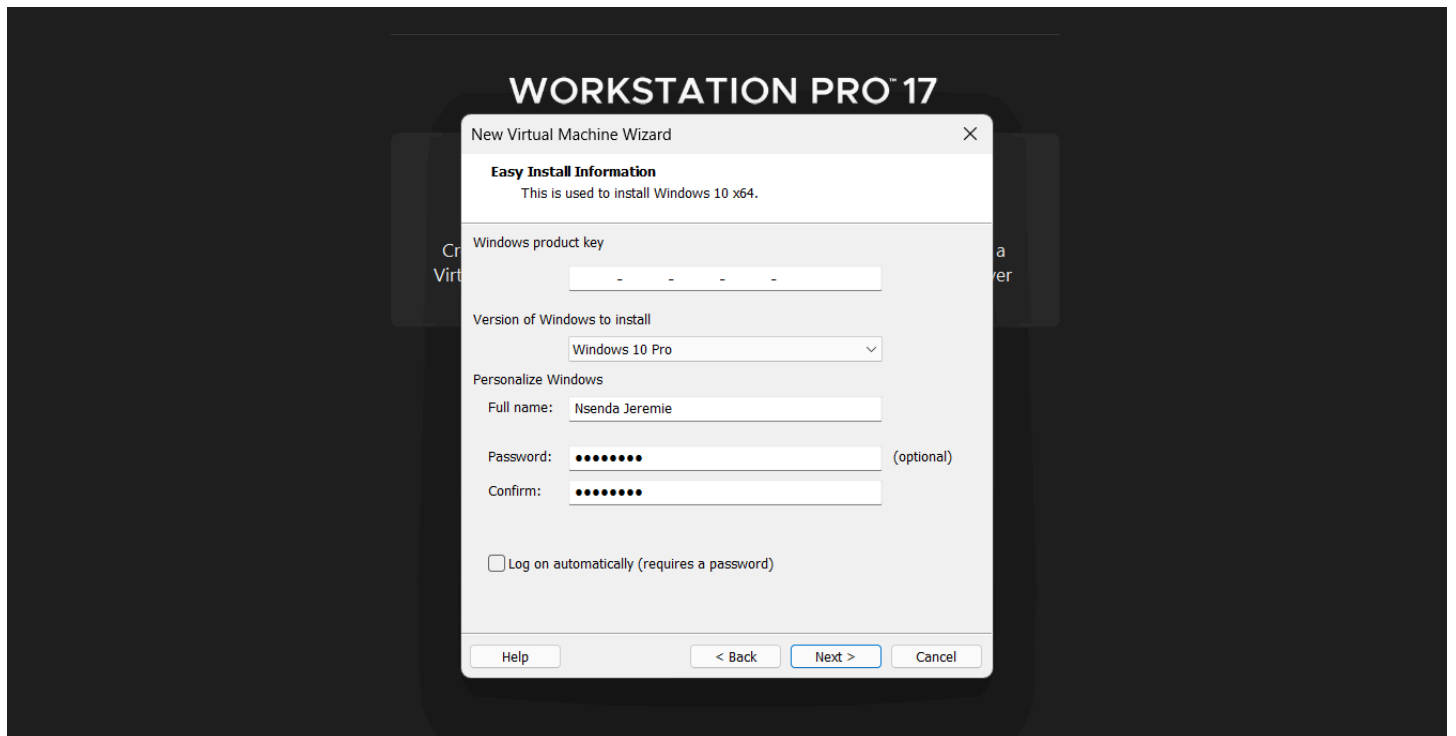


Partitionnement du disque

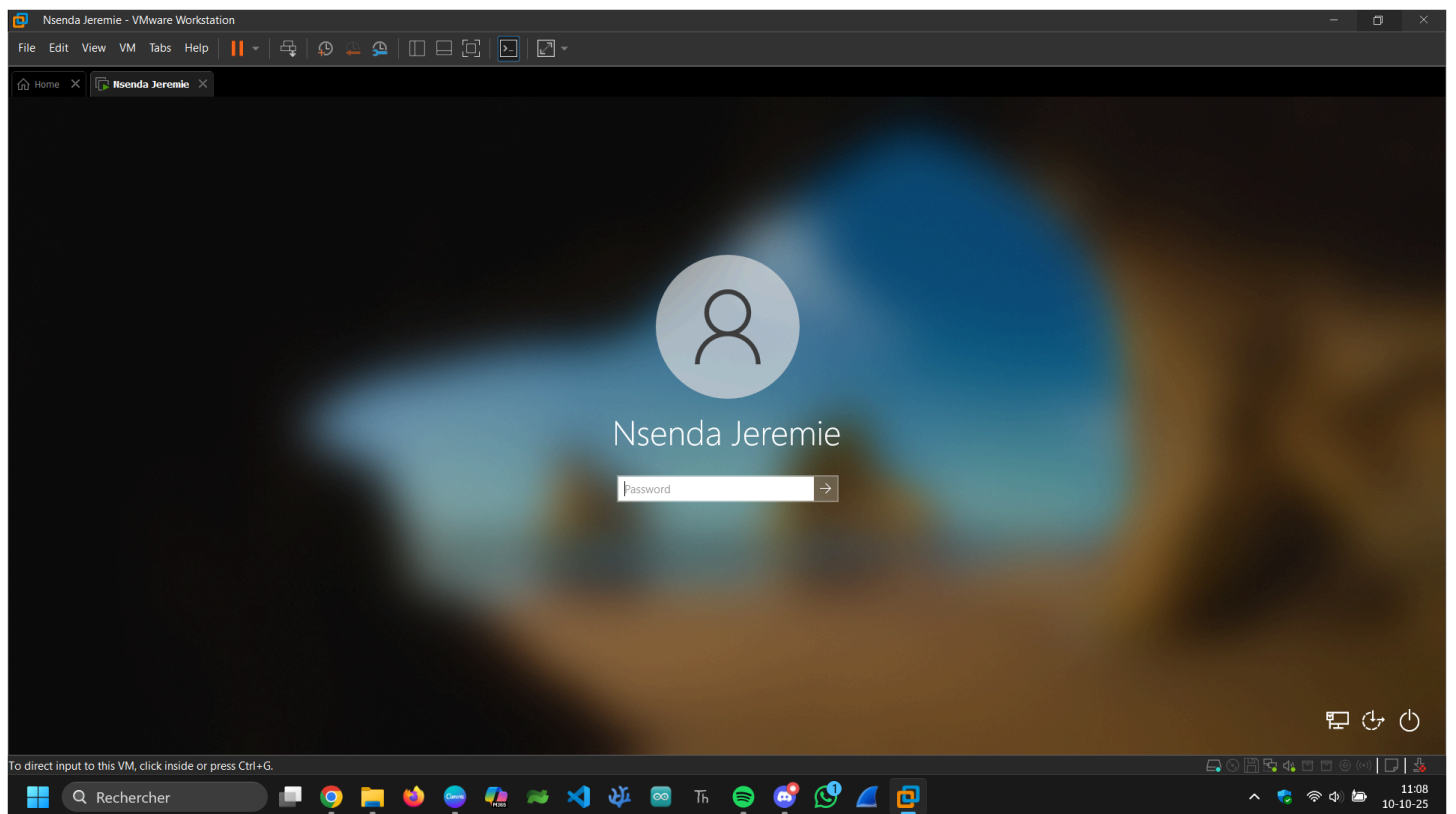


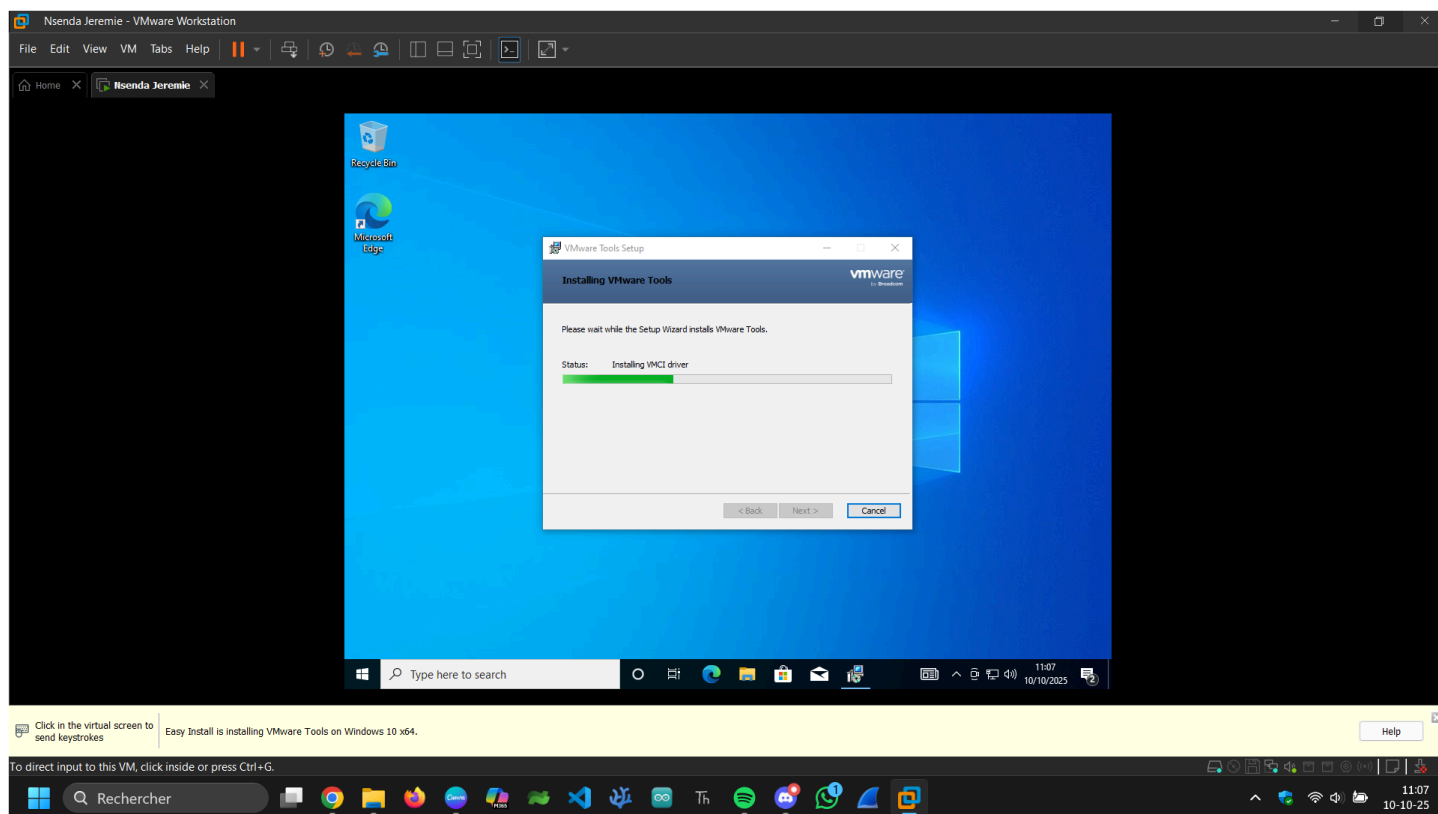
Nom de l'utilisateur local est votre nom. Prénom (Exemple : - Schalkwijk Laurent)

Création d'un utilisateur local



Première ouverture de session

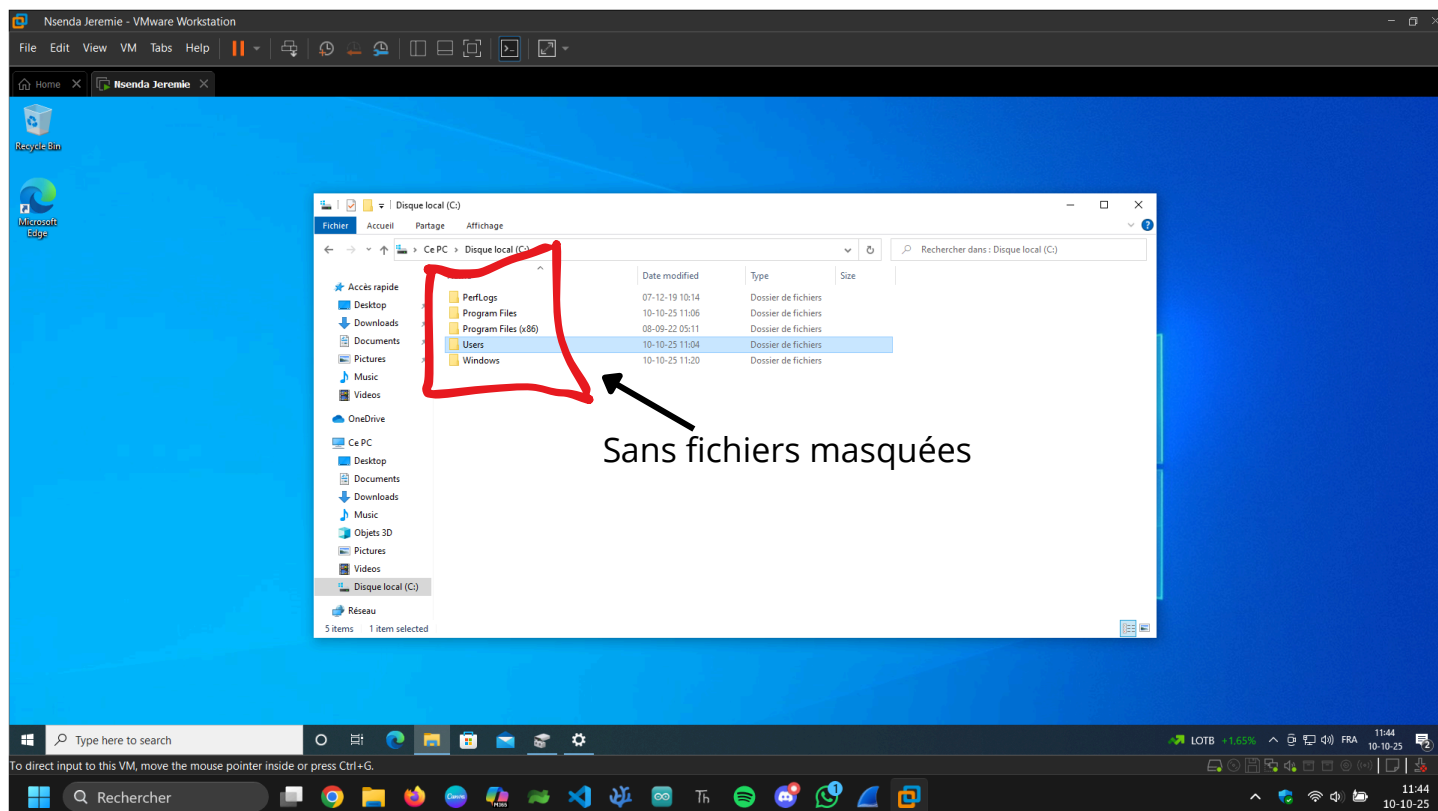


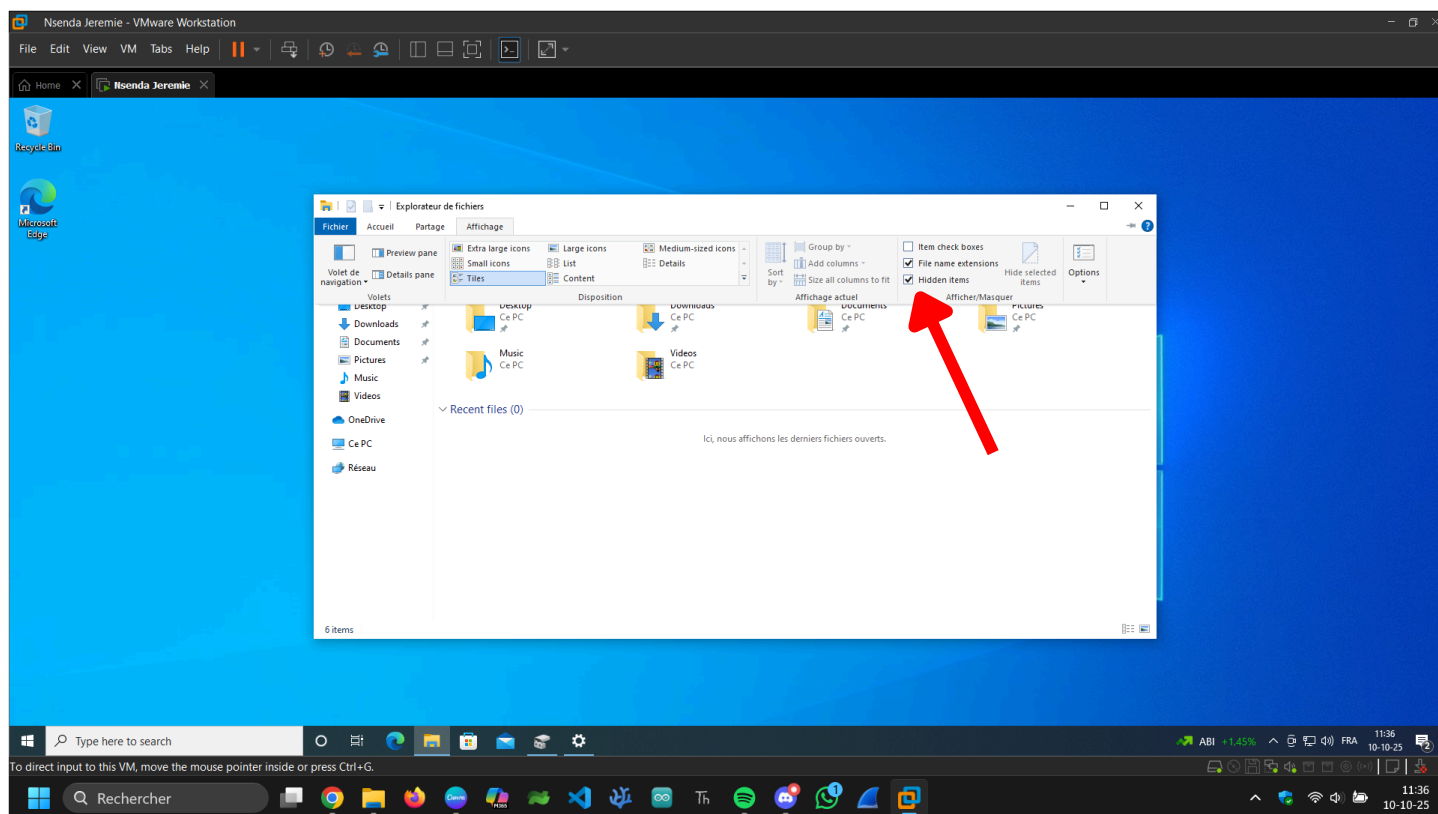


Partie 2 : Arborescence et fonctionnement de Windows 10

Explorez l'arborescence du disque C: après installation et répondez aux questions suivantes :

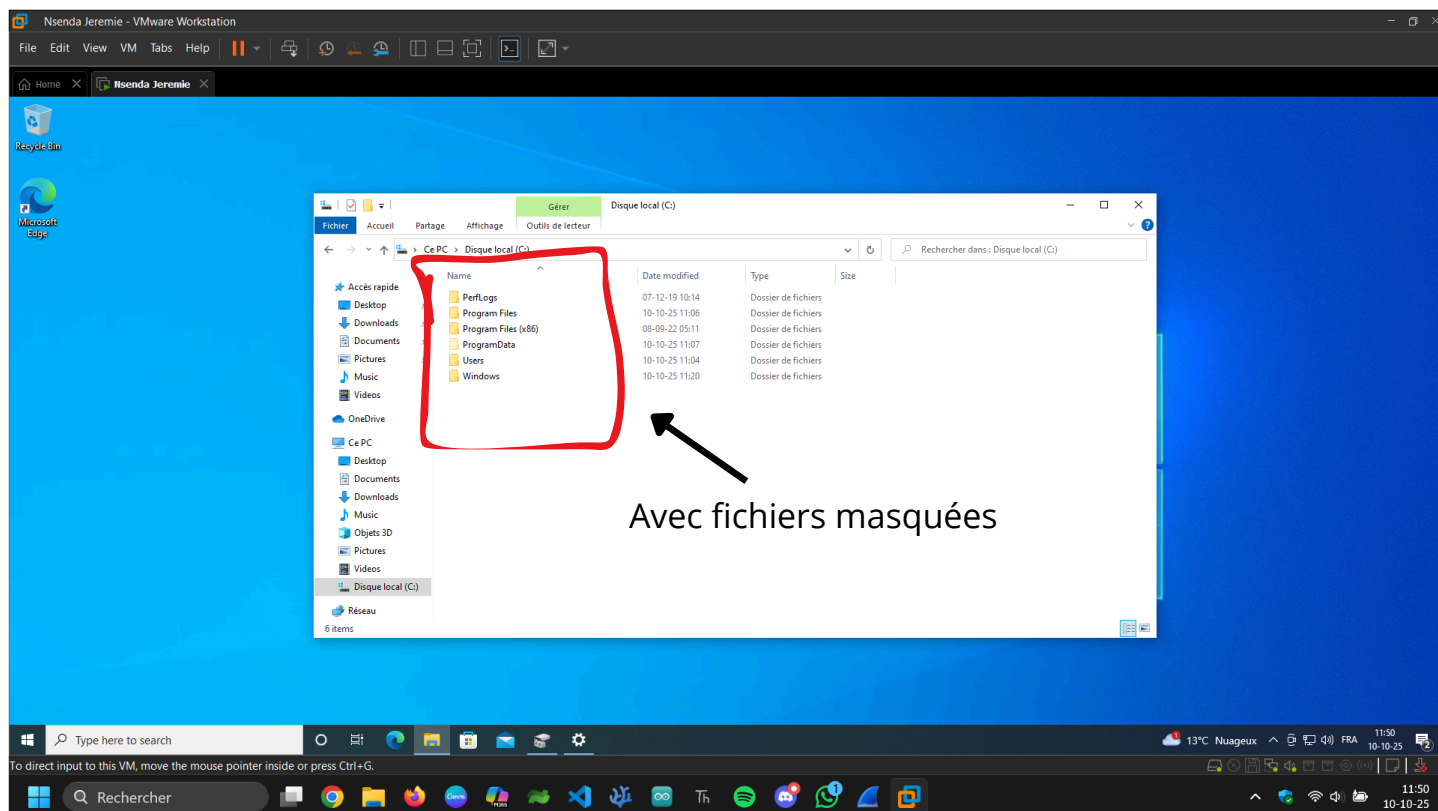
1. Afficher les dossiers cachés et les dossiers protégés par le système

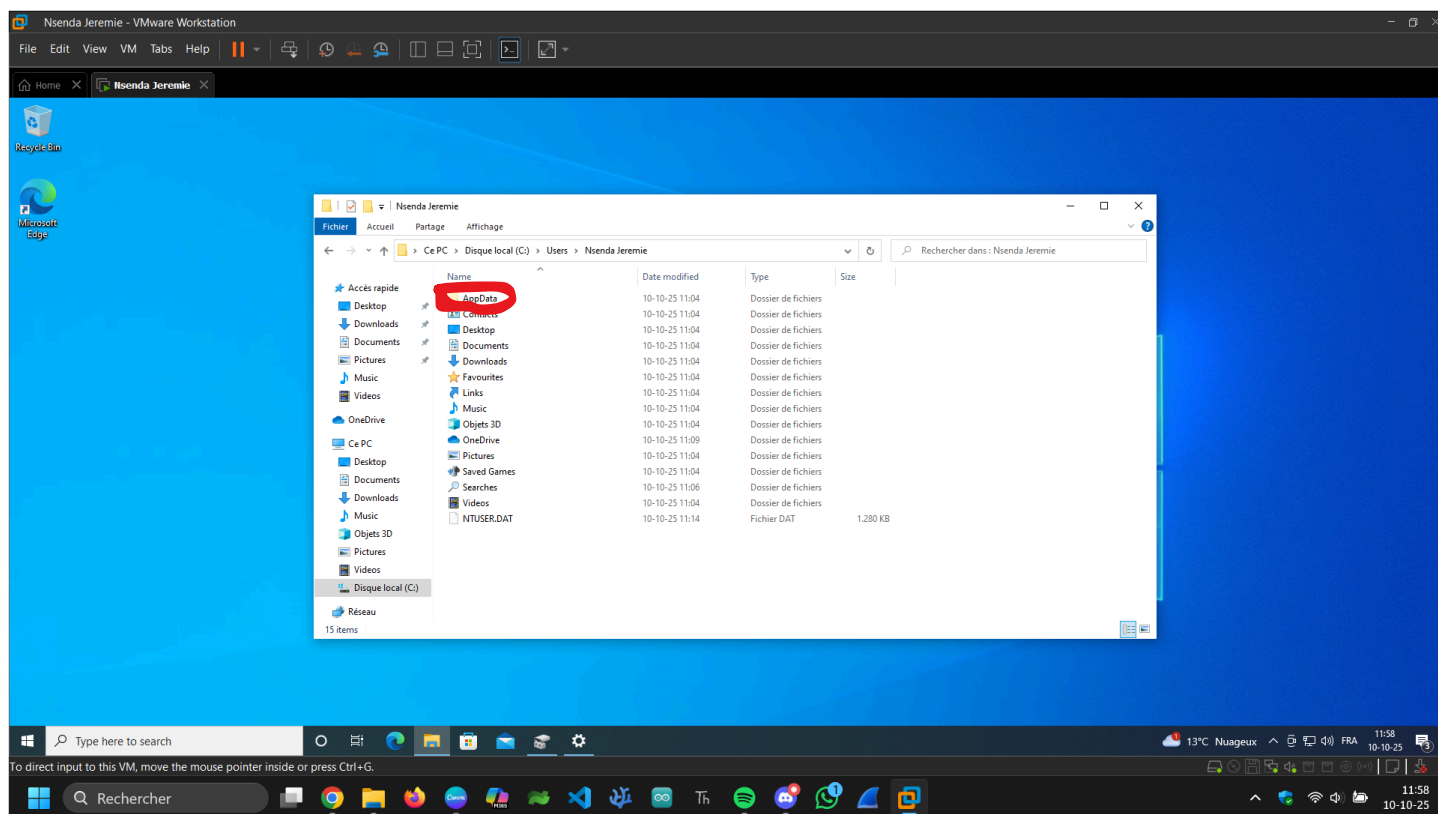




Pour cela il faut Ouvrir **l'Explorateur de fichiers** → onglet **Affichage** → coché **Éléments masqués**

Puis apparaît de nouveaux dossiers comme **ProgramData**, **AppData** etc...





Après avoir activé l'affichage des éléments cachés et protégés, on observe plusieurs dossiers supplémentaires sur le disque C:.

Ces dossiers sont masqués par défaut pour éviter les manipulations accidentelles susceptibles de perturber le fonctionnement du système d'exploitation.

Parmi eux, on retrouve notamment :

- **ProgramData** : contient les données communes aux applications,
- **AppData** : contient les paramètres spécifiques de chaque utilisateur,
- **System Volume Information** : stocke les points de restauration système.

2. Expliquer le rôle des répertoires disposant d'une zone de description (voir le document de TP comme référence).

Les répertoires avec une zone de description sont des dossiers système essentiels (par exemple **Windows, Program Files, Users**).

Leur description facilite la compréhension de leur fonction sans nécessiter d'accès complet à leur contenu.

Cela permet d'informer les utilisateurs tout en limitant les risques de suppression ou de modification accidentelle.

3. Indiquer le type de données stocké dans ces répertoires.

Dossier	Type de données stockées	Description
C:\Windows	Fichiers système	Contient le noyau, les bibliothèques (DLL), pilotes et outils Windows
C:\Program Files	Programmes installés	Applications 64 bits installées pour tous les utilisateurs
C:\Program Files (x86)	Programmes installés	Applications 32 bits (compatibilité)
C:\Users	Profils utilisateurs	Dossiers personnels (Documents, Images, etc.)
C:\ProgramData	Données partagées	Données et paramètres accessibles à tous les utilisateurs
C:\System Volume Information	Sauvegardes système	Points de restauration et métadonnées du système de fichiers

Chaque répertoire du **disque C:** a un rôle bien défini.
 Cette séparation garantit la stabilité, la sécurité et la facilité de maintenance du système.

4. S'il existe des liens ou raccourcis symboliques, précisez leur nature et caractéristiques.

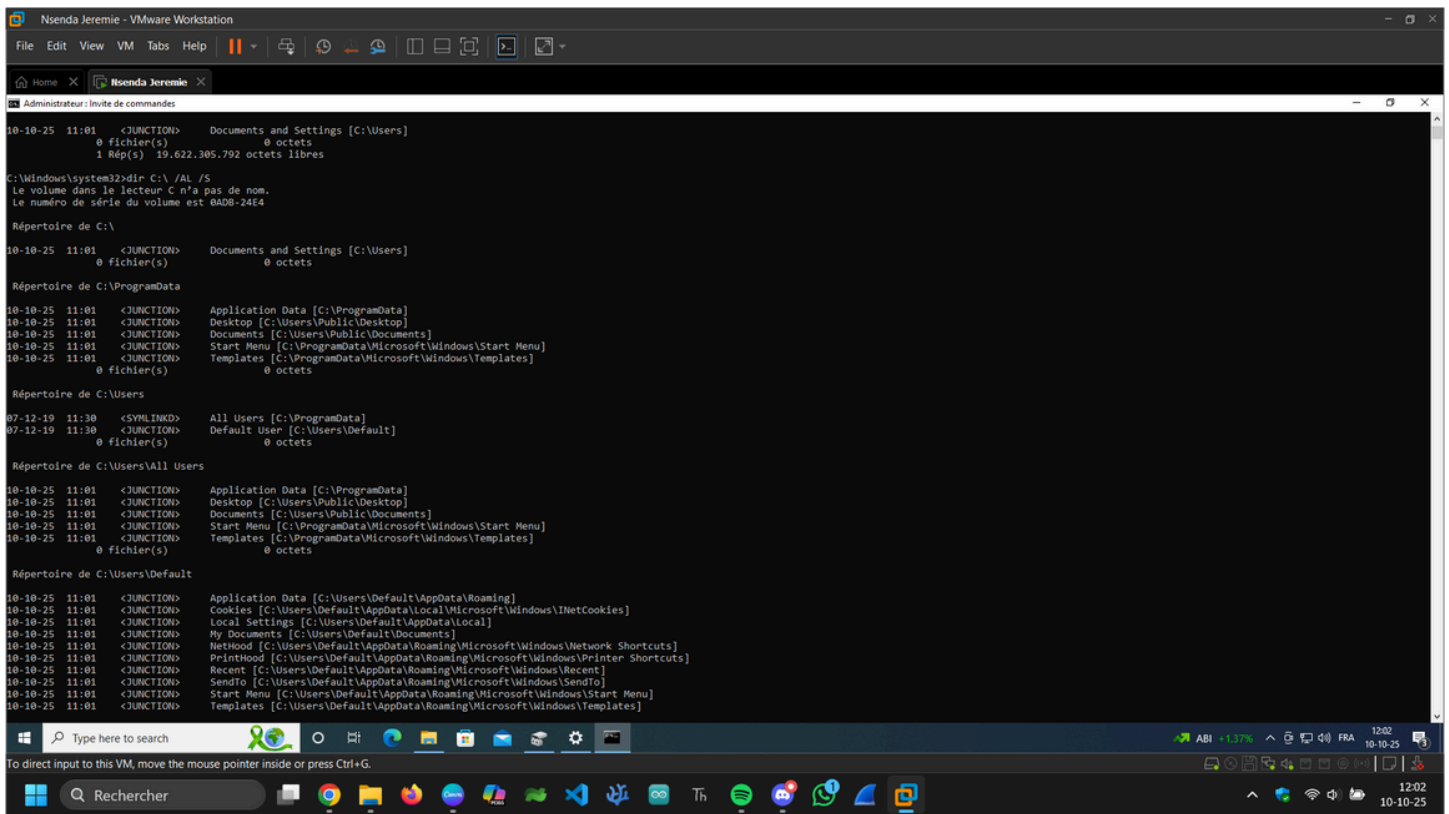
Windows utilise de nombreux **liens symboliques** ou **jonctions** pour assurer la compatibilité avec d'anciennes versions.

Exemples :

- **C:\Documents and Settings** → redirige vers **C:\Users**
- **C:\ProgramData** → redirige parfois vers **C:\Users\All Users**
- Certains sous-dossiers de **C:\Users** pointent vers des répertoires réels d'applications.

Pour les voir Dans l'invite de commande (cmd) :

dir C:\ /A:L /S



5. Justifier les choix des concepteurs de Windows pour cette organisation du système de fichiers.

L'organisation de Windows repose sur une structure hiérarchique claire pour séparer :

- les fichiers **système** (Windows),
- les **programmes** installés (Program Files),
- et les **données des utilisateurs** (Users).

Cette séparation permet :

- une meilleure **sécurité** (droits d'accès distincts),
- une **maintenance facilitée** (mises à jour, restauration),
- et une **compatibilité ascendante** avec les anciennes versions de Windows.

En isolant les composants critiques, Microsoft limite les risques de corruption ou d'altération du système.

6. Identifier et expliquer la présence des fichiers suivants :

- hiberfil.sys
- pagefile.sys
- swapfile.sys

Fichier	Rôle	Description
hiberfil.sys	Hibernation	Contient une image de la mémoire vive (RAM) enregistrée avant extinction pour redémarrer plus vite
pagefile.sys	Fichier d'échange	Sert de mémoire virtuelle lorsque la RAM physique est insuffisante
swapfile.sys	Mémoire swap moderne	Utilisé par les applications Windows modernes pour la mise en veille sélective

Ces trois fichiers sont essentiels à la gestion mémoire de Windows :

- **pagefile.sys** étend la mémoire vive en stockant temporairement des données sur le disque,
- **hiberfil.sys** sauvegarde le contenu de la RAM pendant l'hibernation,
- **swapfile.sys** gère la mise en veille des applications UWP.

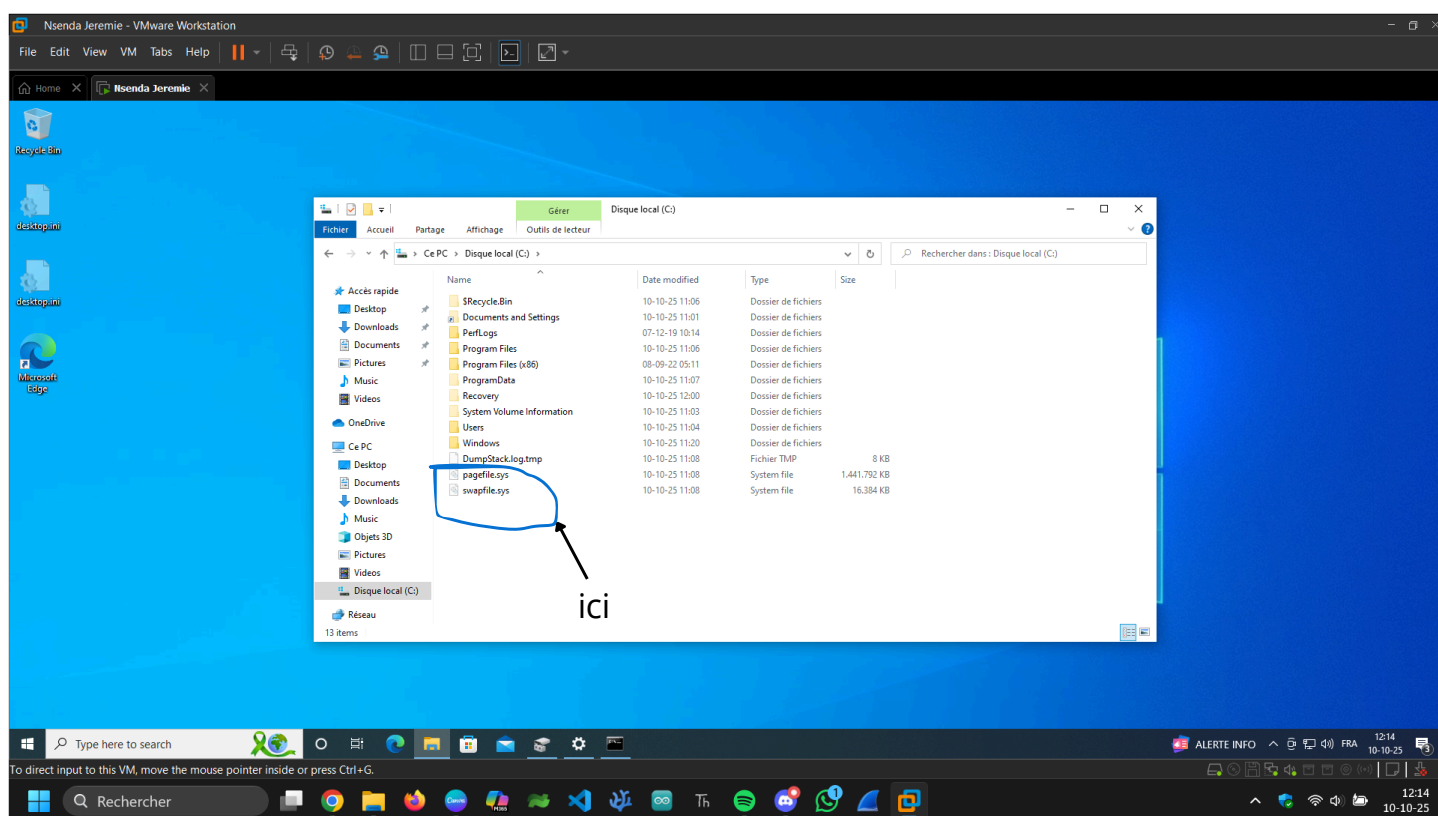
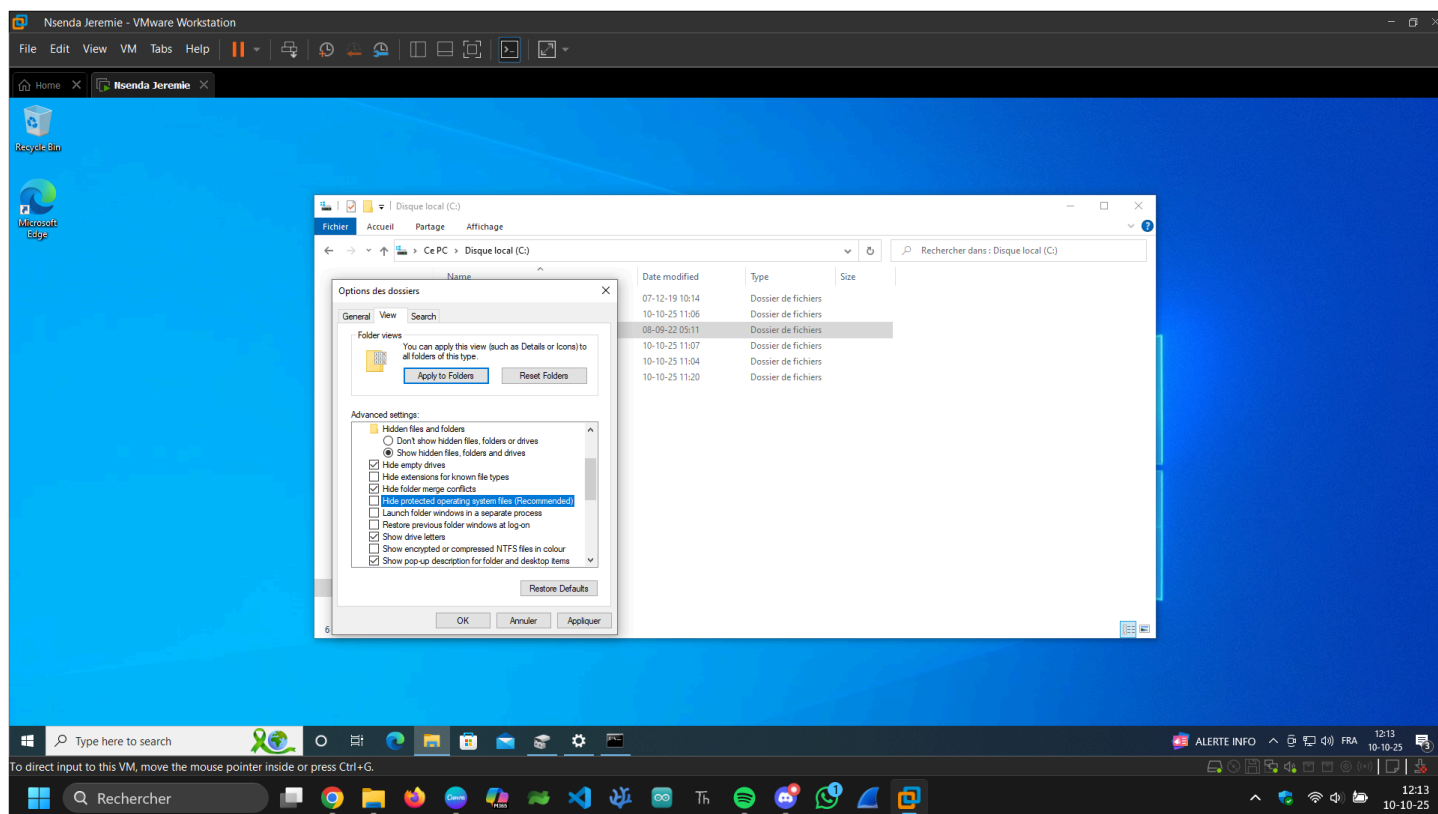
Ils sont créés automatiquement et ne doivent pas être supprimés.

Ces fichiers (**hiberfil.sys**, **pagefile.sys**, **swapfile.sys**) sont **masqués par défaut**, car ce sont des **fichiers système protégés**.

Donc même si on affiche les fichiers cachés normaux, **ils ne s'afficheront pas** tant que l'on ne décoche pas **une option spéciale**.

Depuis l'explorateur de fichiers

1. **Ouvre l'Explorateur de fichiers**
2. Clique sur **Affichage** → **Options**
3. Dans la fenêtre **Options des dossiers**, aller dans l'onglet **Affichage**
4. Décoche les deux options suivantes :
 - a. **Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)**
→ Windows affichera un message d'avertissement : clique sur **Oui**
 - b. **Masquer les fichiers cachés** (ou coche **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés**)
5. Clique sur **Appliquer** puis **OK**



7. Quelle est la différence entre :

- la veille,
- l'hibernation,
- et la veille hybride ?

Quels sont leurs impacts sur la sécurité et la consommation énergétique ?

Mode	Fonctionnement	Consommation	Sécurité	Délai de reprise
Veille (Sleep)	Le contenu de la RAM reste alimenté	Faible	Si coupure de courant → perte de données	Reprise immédiate
Hibernation	Le contenu de la RAM est copié dans hiberfil.sys, PC éteint	Zéro	Données sauvegardées sur disque	Reprise plus lente
Veille hybride	Copie dans hiberfil.sys + RAM alimentée	Très faible	Protection contre coupure + redémarrage rapide	Reprise rapide

La veille maintient la session en mémoire vive, permettant une reprise rapide, mais consomme un peu d'énergie.

L'hibernation enregistre la session sur le disque dur et coupe totalement l'alimentation, garantissant la sécurité des données en cas de coupure de courant.

La veille hybride combine les deux modes : le système garde une copie sur le disque tout en maintenant la RAM active, ce qui permet une reprise rapide et sécurisée.

Sur le plan énergétique, la veille hybride et l'hibernation sont plus économes que la veille simple.

Impacts sur la sécurité et la consommation énergétique

1. Veille (Sleep)

- **Fonctionnement** : le contenu de la RAM reste alimenté, le reste du système est mis en pause.
- **Sécurité** :
 - Vulnérable aux coupures de courant → perte du travail en cours.
 - Données conservées en mémoire vive non chiffrée → accessibles si quelqu'un rallume le PC.

- **Consommation énergétique :**

- Faible, mais non nulle (la RAM continue d'être alimentée).
- Adaptée pour une courte pause (quelques minutes/heures).

2. Hibernation (Hibernate)

- **Fonctionnement :** le contenu de la RAM est copié dans le fichier hiberfil.sys sur le disque, puis le PC s'éteint complètement.
- **Sécurité :**
 - Aucune perte de données en cas de coupure de courant.
 - Plus sécurisée : les données sont stockées sur disque et peuvent être protégées par le chiffrement (BitLocker).
- **Consommation énergétique :**
 - Nulle pendant l'arrêt.
 - Redémarrage plus lent, mais économie d'énergie totale.

3. Veille hybride (Hybrid Sleep)

- **Fonctionnement :** combinaison des deux modes : le contenu de la RAM est conservé **et** copié sur le disque (hiberfil.sys).
- **Sécurité :**
 - Résiste aux coupures de courant (grâce à la copie sur disque).
 - Données toujours présentes en RAM → vulnérabilité similaire à la veille si accès physique.
- **Consommation énergétique :**
 - Très faible, un peu plus que l'hibernation mais moins que la veille.
 - Reprise rapide et sécurisée.

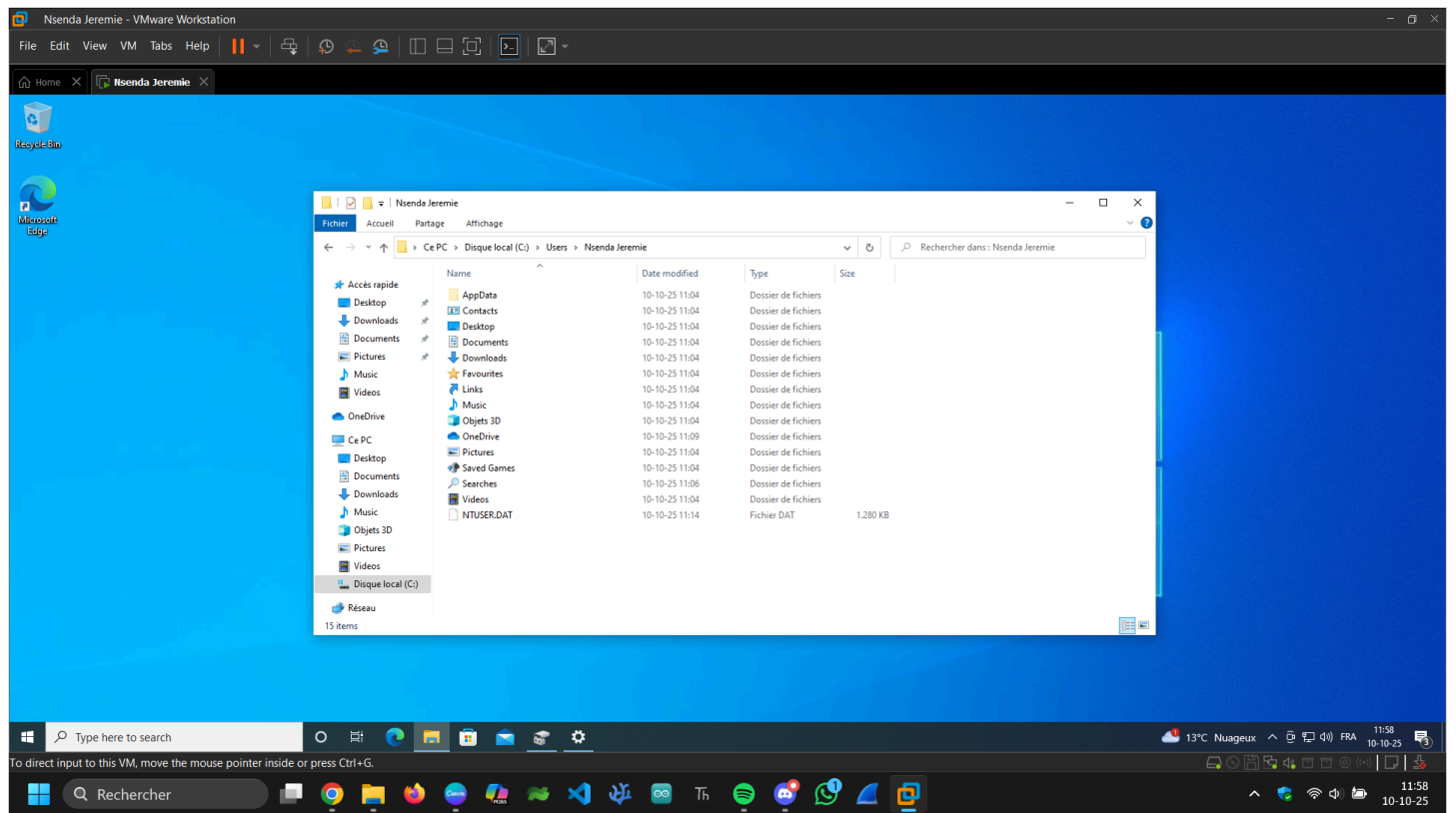
Partie 3 : Profils utilisateurs et permissions

1. Localiser les répertoires liés à votre profil utilisateur (Documents, AppData, etc.).

Les répertoires liés au profil utilisateur se trouvent sous **C:\Users\<NomUtilisateur>**.

Ils contiennent l'ensemble des données personnelles et des paramètres associés à ce compte (fichiers, préférences, configuration des applications, bureau, etc.).

(ex. : **C:\Users\Jonathan Noël**)



2. Décrire le rôle de chacun et les types de données qu'ils contiennent.

Dossier	Rôle	Types de données
Documents	Stockage de fichiers personnels	Documents Word, PDF, projets, etc.
Desktop	Bureau de l'utilisateur	Raccourcis et fichiers affichés sur le bureau
Downloads	Téléchargements	Fichiers récupérés depuis Internet
Pictures	Images personnelles	Photos, captures d'écran
Music	Données audio	Fichiers MP3, sons
Videos	Vidéos personnelles	Fichiers MP4, etc.
AppData	Données d'applications	Paramètres, cache, données locales de logiciels

3. Peut-on écrire à la racine du disque C: ? Justifiez.

Non, pas directement pour un utilisateur standard.

La racine du **disque C:** est protégée pour éviter toute altération du système.

Seuls les **administrateurs** peuvent créer ou modifier des fichiers à cet emplacement, et souvent avec **confirmation via l'UAC**.

L'UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) est ce qui te demande :

Il empêche les programmes (ou toi) de modifier le système **sans autorisation explicite**.

Même un administrateur doit **valider** l'action.

4. Peut-on écrire dans le répertoire C:\Windows ?

Pourquoi ?

Non, Le dossier **C:\Windows** contient les fichiers du système d'exploitation.

Il est protégé par des **permissions NTFS** et par **l'UAC**.

Seul le compte **SYSTEM** et certains processus privilégiés de Windows peuvent y écrire.

Cela empêche les logiciels malveillants ou erreurs d'utilisateur de corrompre le système.

5. Qu'est-ce que l'UAC (User Account Control) ?

- Quel est son rôle ?
- Dans quelles situations intervient-il ?

Définition :

L'UAC (Contrôle de compte utilisateur) est un mécanisme de sécurité introduit depuis Windows Vista.

Il contrôle les actions nécessitant des privilèges élevés.

Rôle :

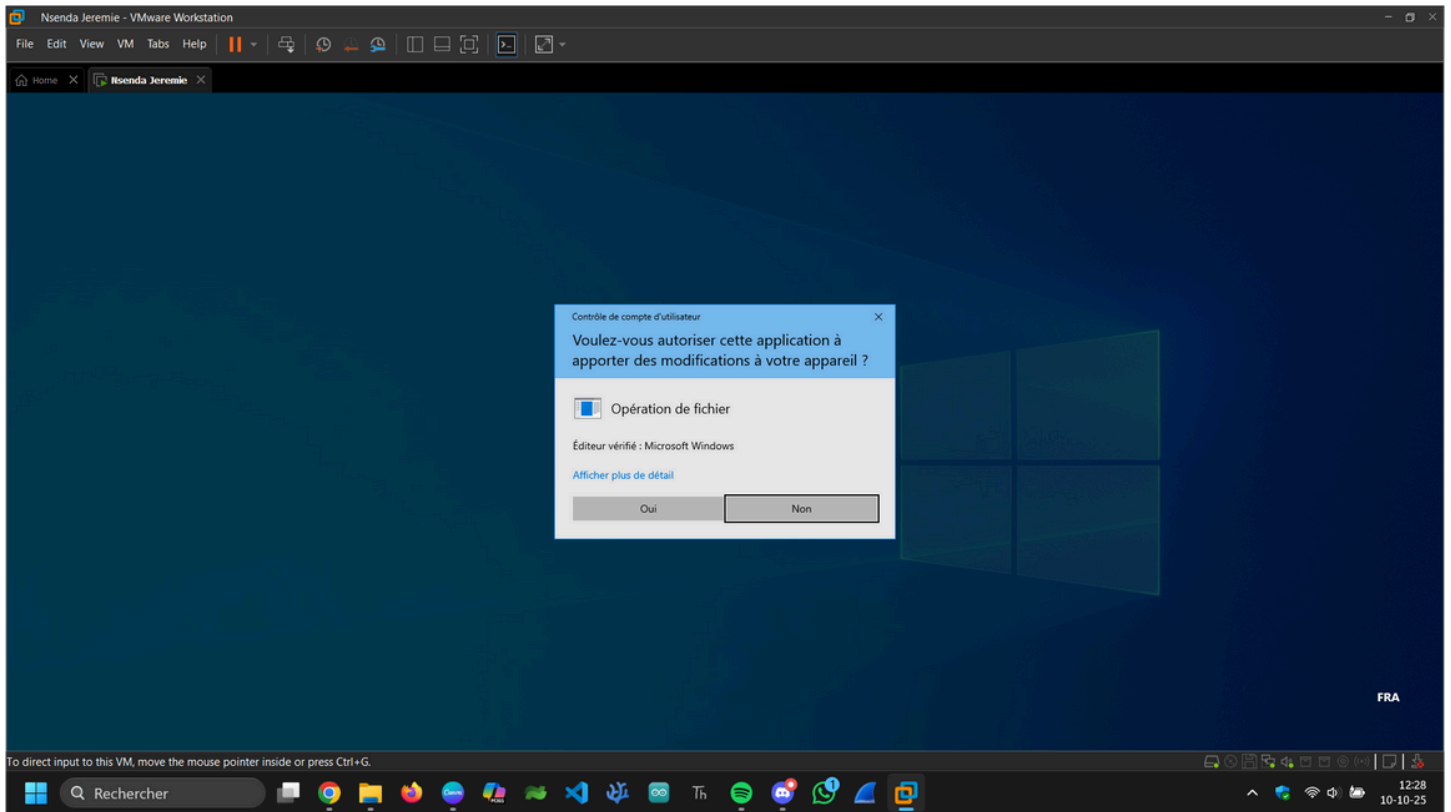
Son rôle est de **prévenir les modifications non autorisées du système**.

Lorsqu'un programme tente d'exécuter une action administrative (écrire dans **C:\Windows**, installer un logiciel, modifier le registre, etc.), une **fenêtre de confirmation** s'affiche.

Situations où il intervient :

- Installation ou désinstallation de logiciels
- Modification des fichiers système
- Changement de paramètres dans le Panneau de configuration

- Exécution d'un programme en tant qu'administrateur



Profil "Default" (profil par défaut)

1. Quel est le rôle du dossier Default ?

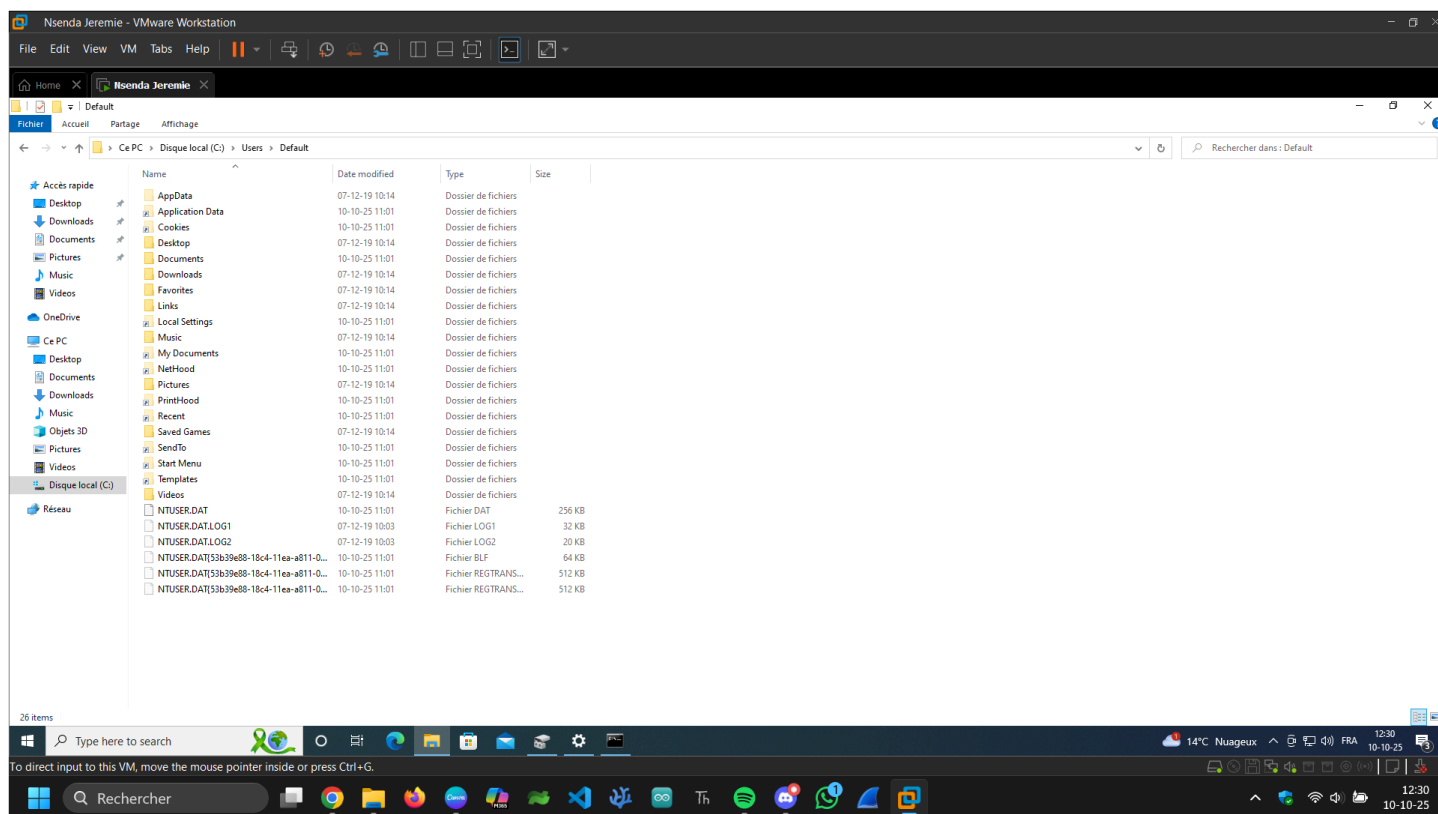
Le dossier **C:\Users\Default** sert de **modèle de base** pour la création de tout nouveau profil utilisateur.

Il contient la configuration et la structure initiale que Windows copie lorsqu'un nouvel utilisateur est créé.

2. Que contient-il avant toute création de nouvel utilisateur ?

Avant toute création, il contient :

- les sous-dossiers standards (Documents, Desktop, AppData, etc.) vides,
- certains fichiers cachés de configuration (NTUSER.DAT, paramètres régionaux, etc.).



3. Quand ce profil est-il utilisé par le système ?

Lorsqu'un nouvel utilisateur se connecte pour la première fois, Windows copie **le contenu du profil Default** pour générer le profil de ce nouvel utilisateur.

4. Que se passe-t-il lorsque vous créez un nouveau compte utilisateur local ?

Windows duplique le dossier Default pour créer un nouveau répertoire **C:\Users\
<NomDuNouvelUtilisateur>**, qui servira de profil personnel.

5. Si vous modifiez le profil "Default" (par exemple, ajoutez un fond d'écran ou un raccourci), quel impact cela aura-t-il sur les futurs utilisateurs ?

Si l'on modifie le profil Default (ex. : ajouter un fond d'écran, un raccourci), **tous les futurs comptes créés** hériteront de ces modifications.

6. Ce profil peut-il être supprimé ou renommé ?

Non, Le profil Default est **indispensable** au bon fonctionnement de Windows.

Le supprimer ou le renommer provoquerait une erreur lors de la création d'un nouveau compte.

Pourquoi ? Profil "Public"

1. À quoi sert le profil Public (C:\Users\Public) ?

Le dossier **C:\Users\Public** permet de **partager des fichiers** entre tous les utilisateurs d'un même ordinateur.

2. Quelles sont les différences entre le profil Public et le profil Default ?

Dossier	Fonction
Default	Modèle utilisé pour créer de nouveaux profils
Public	Espace partagé entre tous les utilisateurs existants

3. Quels types de fichiers peut-on y placer ?

On peut y placer tous types de fichiers : documents, photos, vidéos, musique, etc.
Ces fichiers sont accessibles à tous les utilisateurs de la machine.

4. Quelles permissions s'appliquent à ce dossier ? (qui peut lire/écrire ?)

Tous les utilisateurs locaux ont le droit de **lecture et d'écriture** dans **C:\Users\Public**.
Cependant, les droits d'accès réseau peuvent être limités selon la configuration du partage.

5. Donnez un exemple concret d'utilisation du dossier Public (par exemple, partage de musique ou de documents).

Un enseignant peut déposer un fichier PDF dans **C:\Users\Public\Documents** pour le rendre accessible à tous les comptes élèves du même ordinateur.

6. Quelle serait la différence entre le dossier "Public Documents" et "Documents" d'un utilisateur ?

Dossier	Portée
Documents (utilisateur)	Privé, accessible uniquement à l'utilisateur concerné
Public Documents	Commun à tous les utilisateurs

Profils créés automatiquement par le système

1. Quels autres profils voyez-vous dans C:\Users après l'installation de Windows ? (exemples : Default, Public, All Users, Administrator, votre propre compte, etc.)

Après l'installation, on observe dans **C:\Users** :

- Default
- Public
- All Users (lien symbolique vers C:\ProgramData)
- Administrator
- <NomUtilisateur> (ton propre profil)

2. Quel est le rôle du profil Administrator ? Est-il activé par défaut ?

Le profil Administrator est le **compte administrateur intégré** de Windows.

Il est **désactivé par défaut** pour des raisons de sécurité.

Il peut être activé manuellement via la commande : **net user administrator /active:yes**

3. Que se passe-t-il si un profil utilisateur est corrompu ?

Si un profil utilisateur est endommagé (fichiers manquants ou registre corrompu), Windows crée automatiquement **un profil temporaire (C:\Users\Temp)** pour permettre la connexion, mais les données personnelles ne sont pas conservées.

4. Où Windows stocke-t-il les paramètres du profil (dans le registre : précisez la clé concernée) ?

Les informations des profils sont stockées dans la clé :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Chaque sous-clé correspond à un **identifiant unique (SID)** lié à un utilisateur.

Ouvrir la clé dans l'Éditeur du Registre

1. Ouvre l'Éditeur du Registre
 - a. Appuie sur **Windows + R**
 - b. Tape : regedit
2. Navigue jusqu'à la clé

Dans l'arborescence à gauche, déroule les dossiers dans cet ordre :

Ordinateur

└─ HKEY_LOCAL_MACHINE

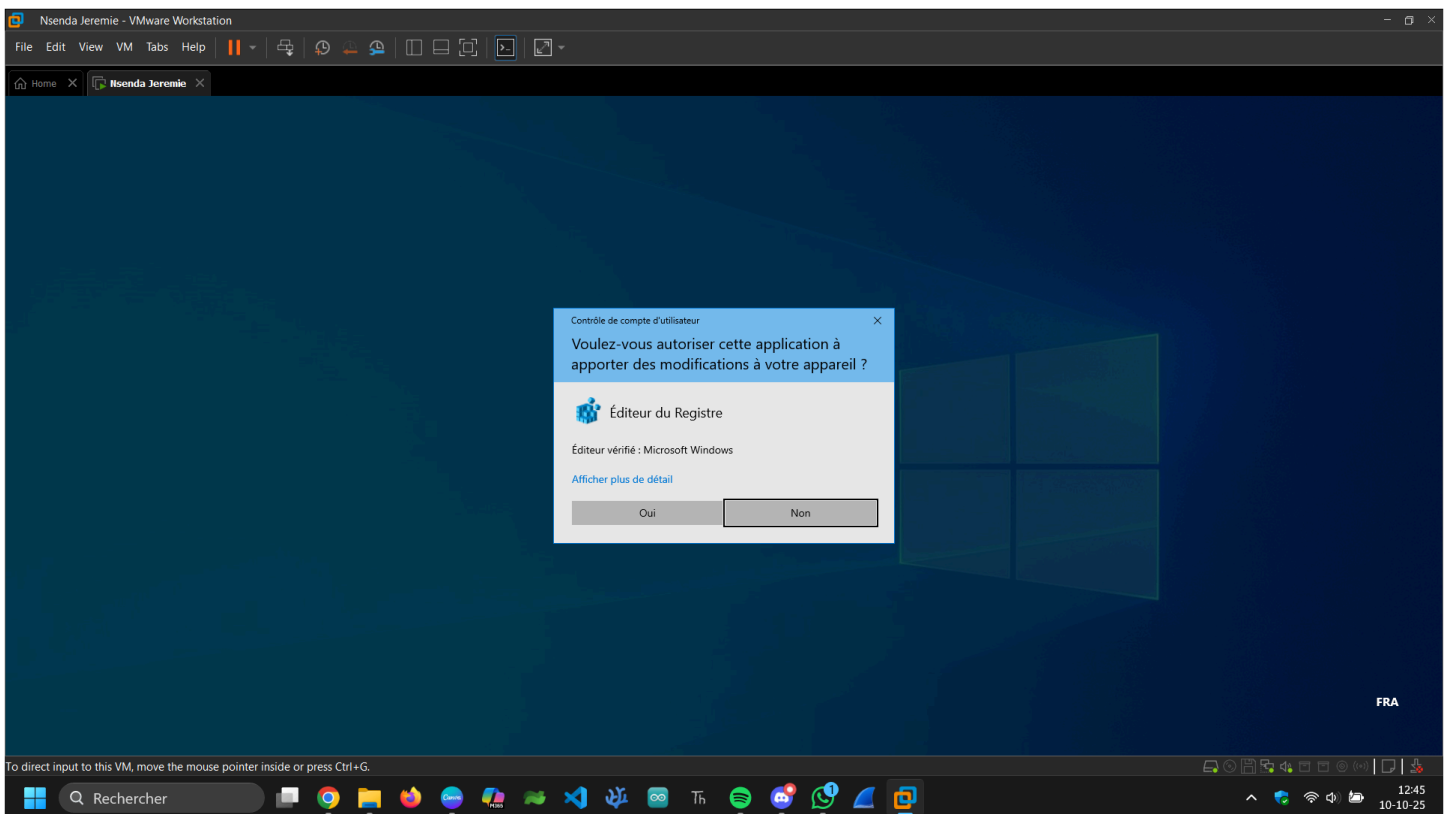
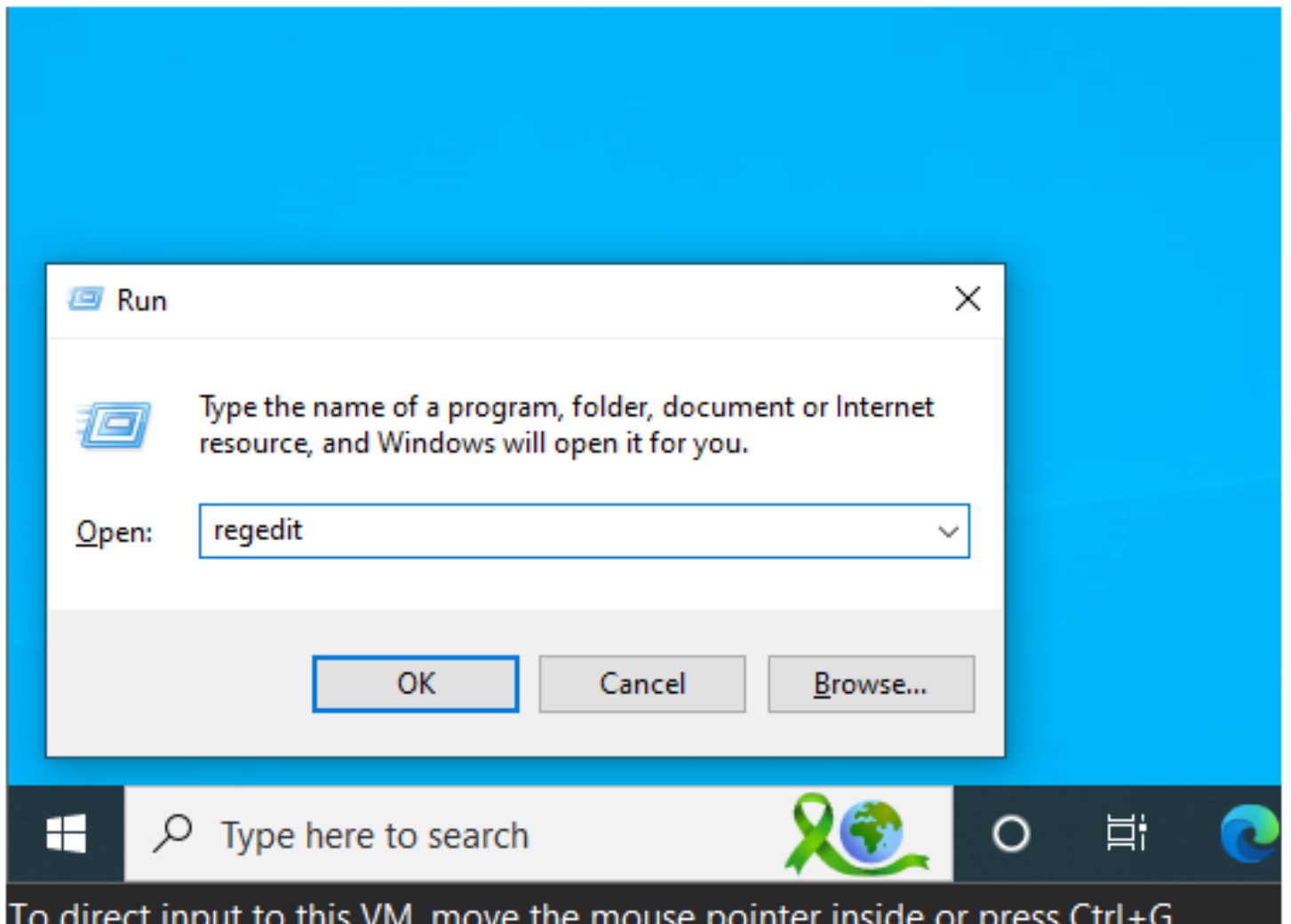
└─ SOFTWARE

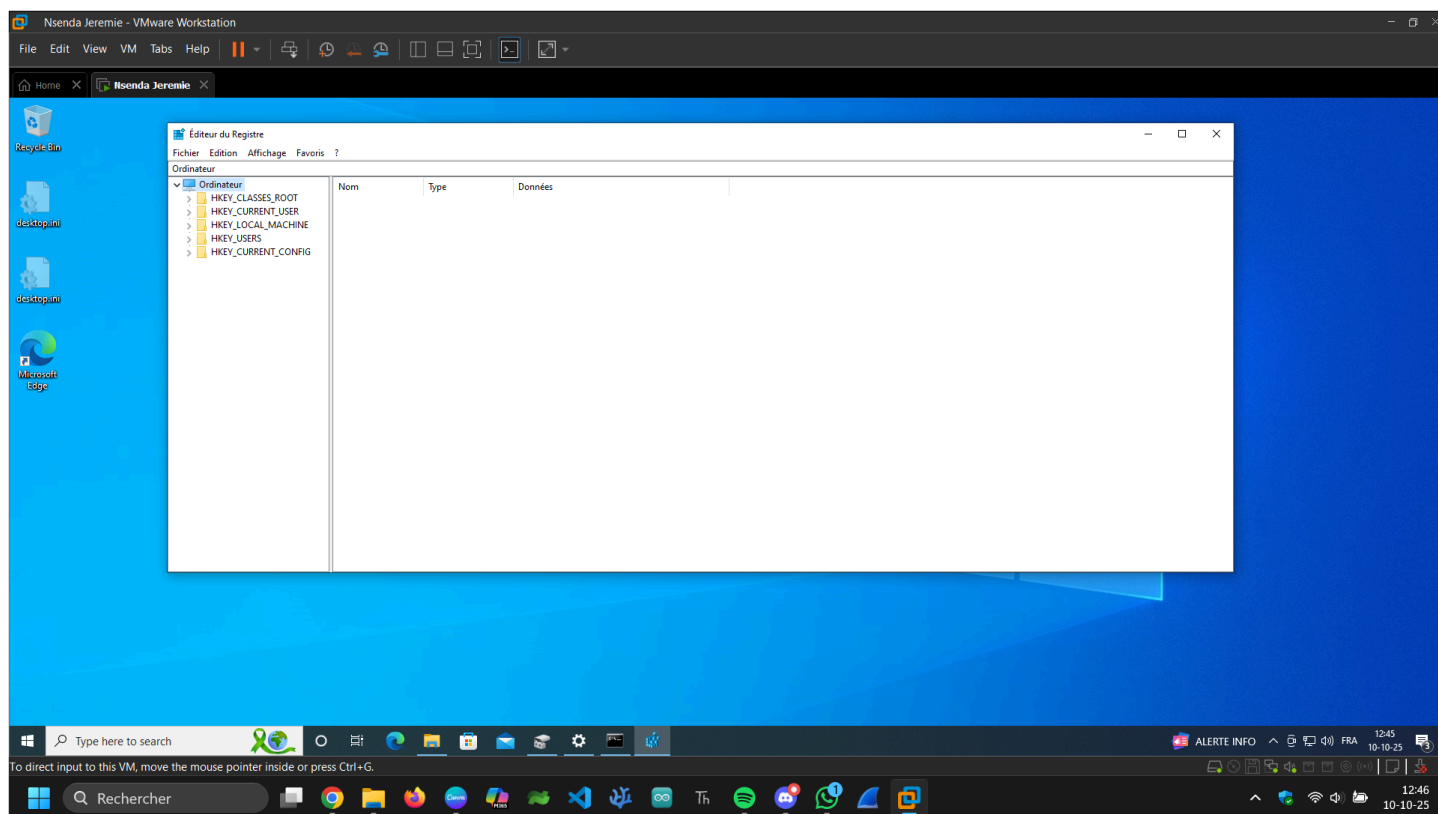
└─ Microsoft

└─ Windows NT

└─ CurrentVersion

└─ ProfileList





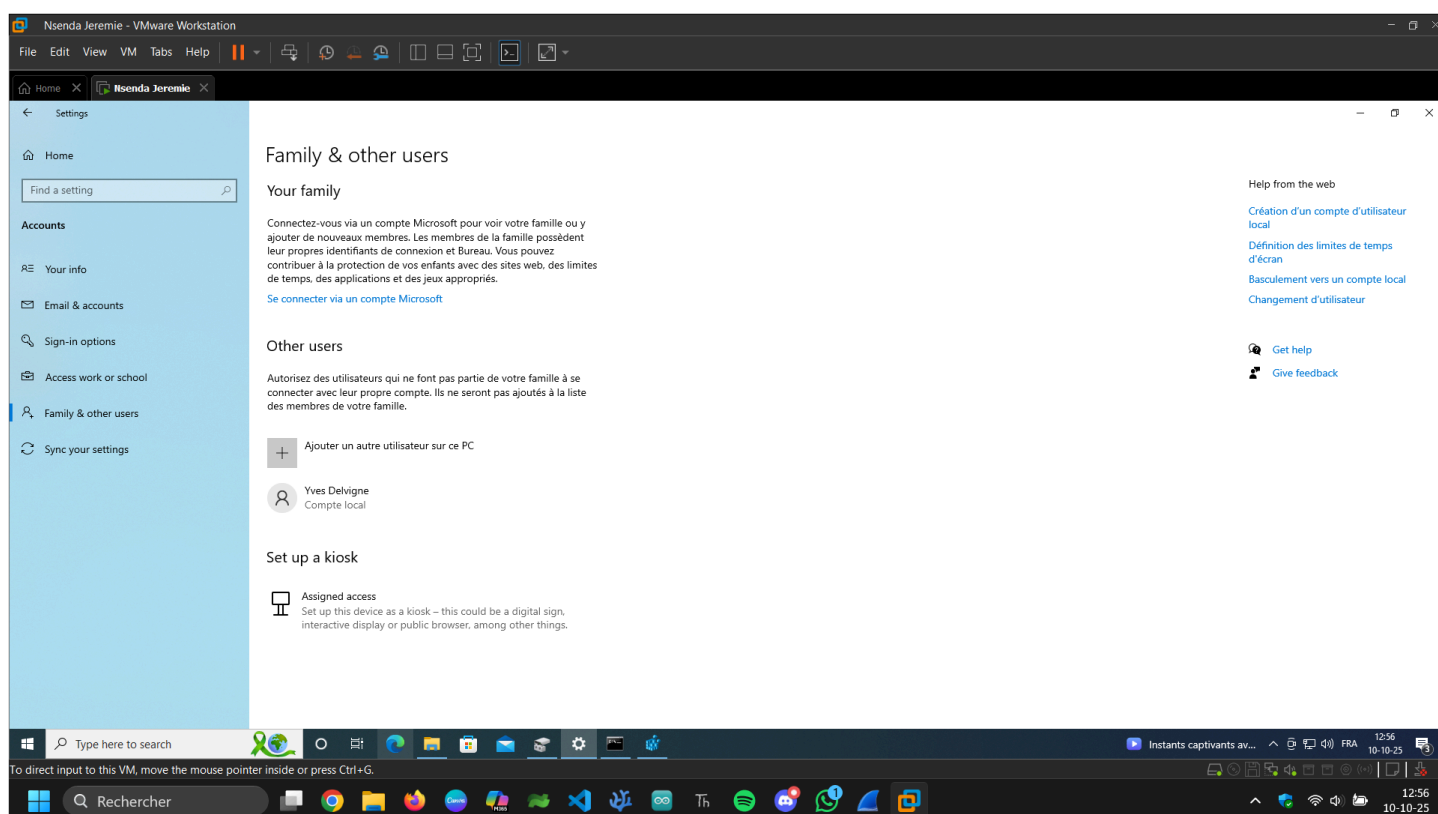
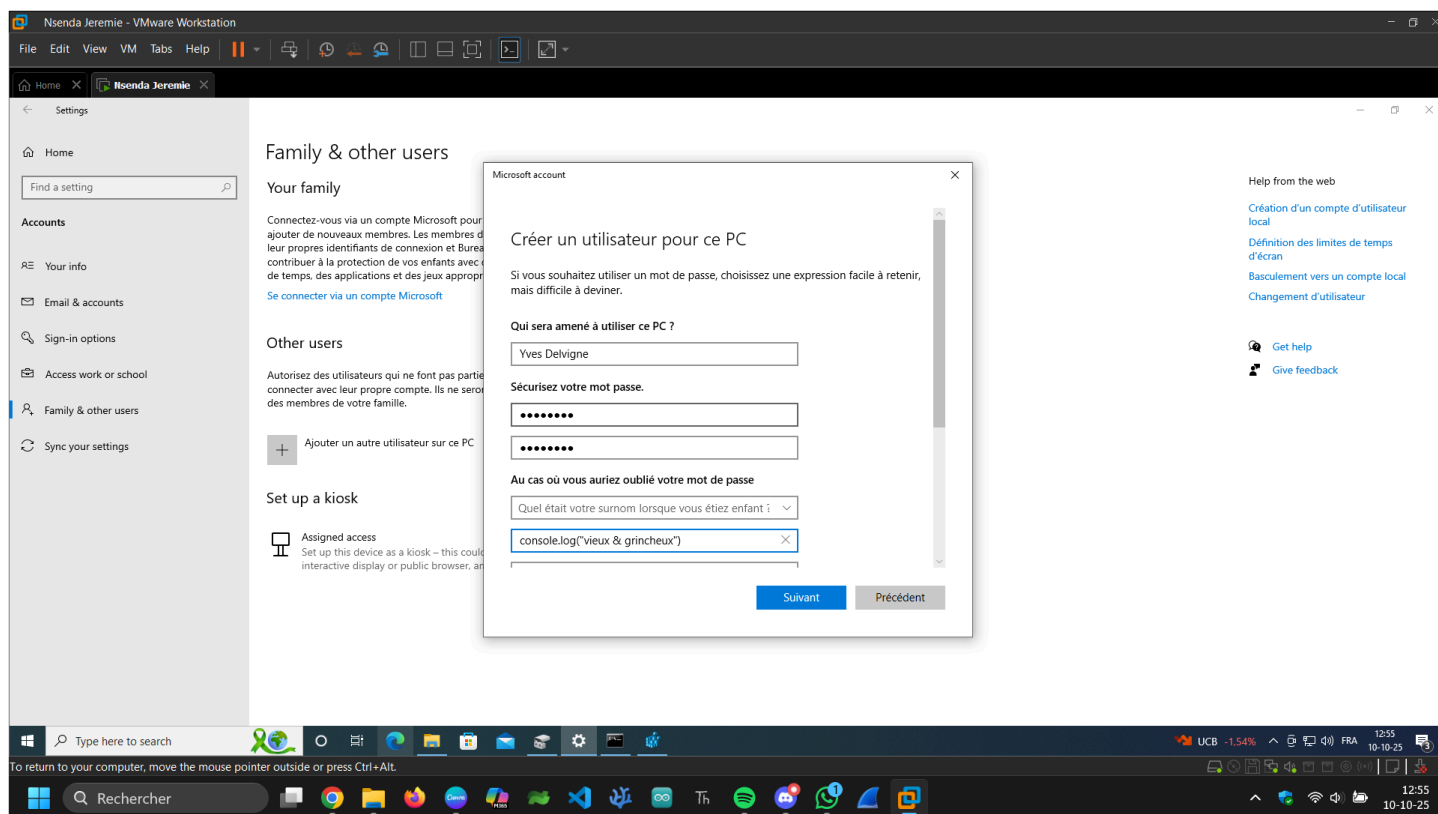
5. Quelle différence existe-t-il entre un compte local, un compte Microsoft et un compte de domaine dans la gestion des profils ?

Type de compte	Lieu de stockage	Particularités
Local	C:\Users\<Nom>	Géré uniquement sur l'ordinateur local
Microsoft	C:\Users\<Nom> (lié à un compte Outlook/Live)	Synchronisation en ligne
Domaine	C:\Users\<NomDomaine>.\<Nom>	Profil contrôlé par un serveur Active Directory

à réaliser dans la VM :

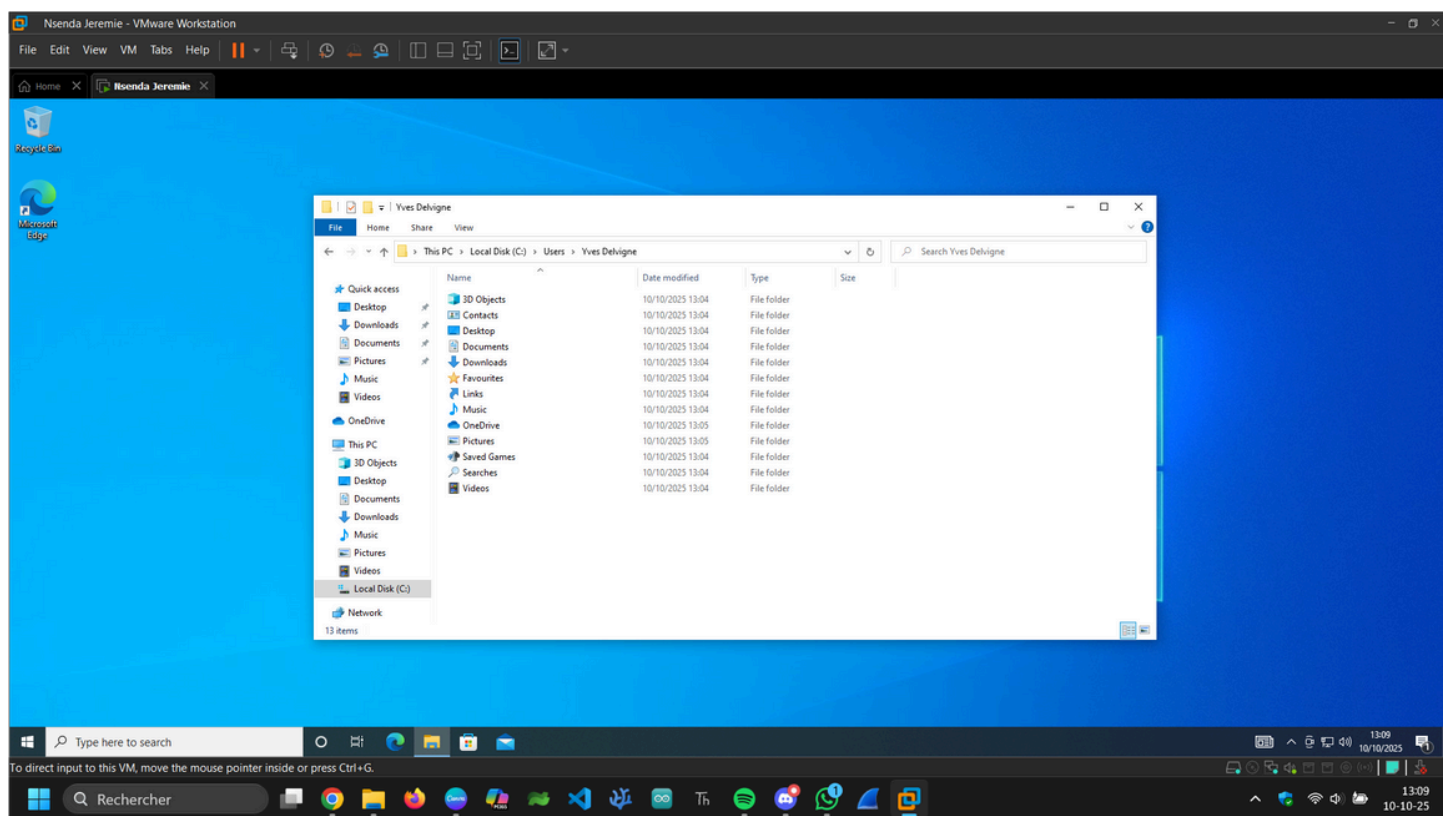
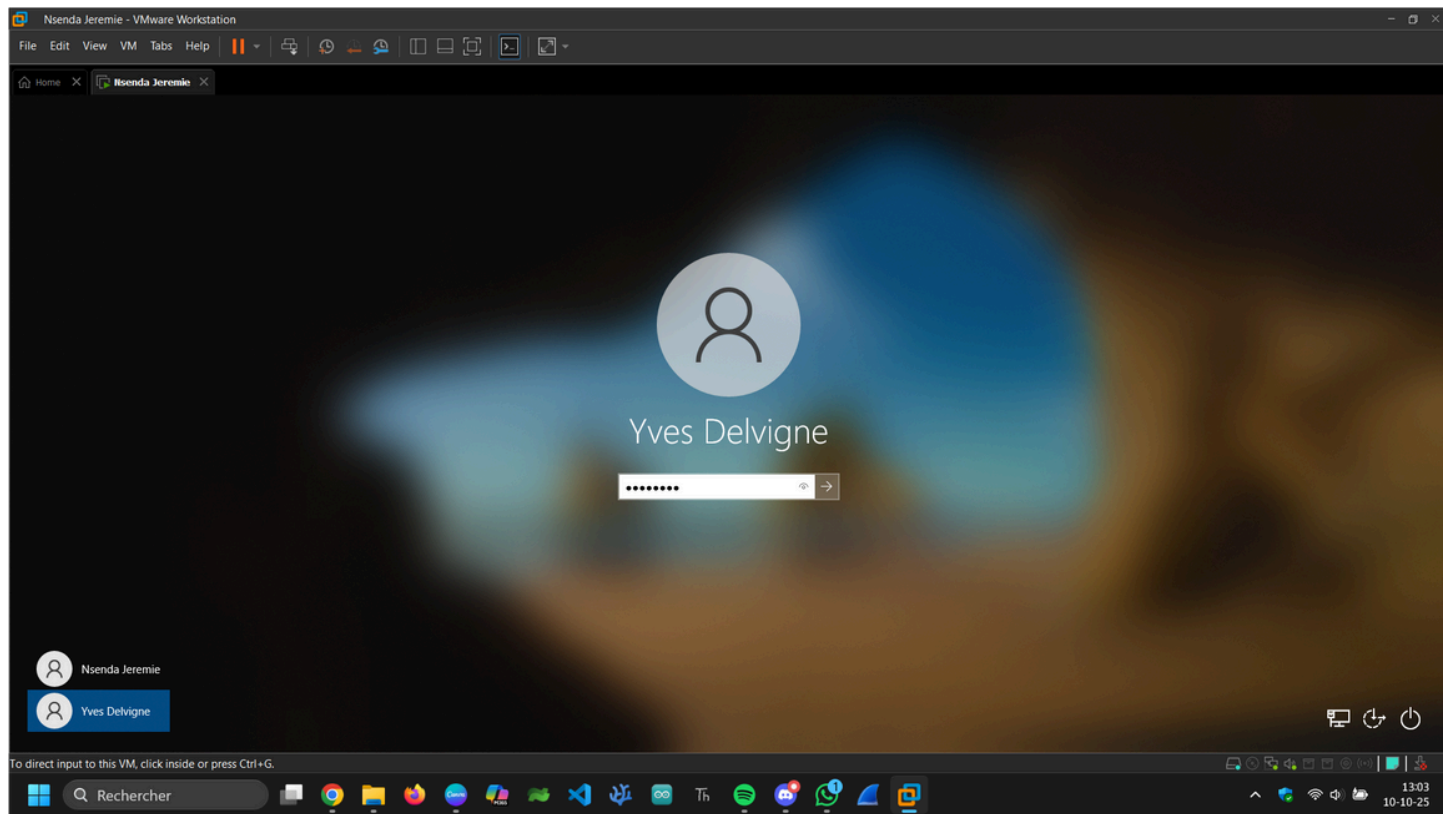
1. Créez un nouvel utilisateur local « management computer »

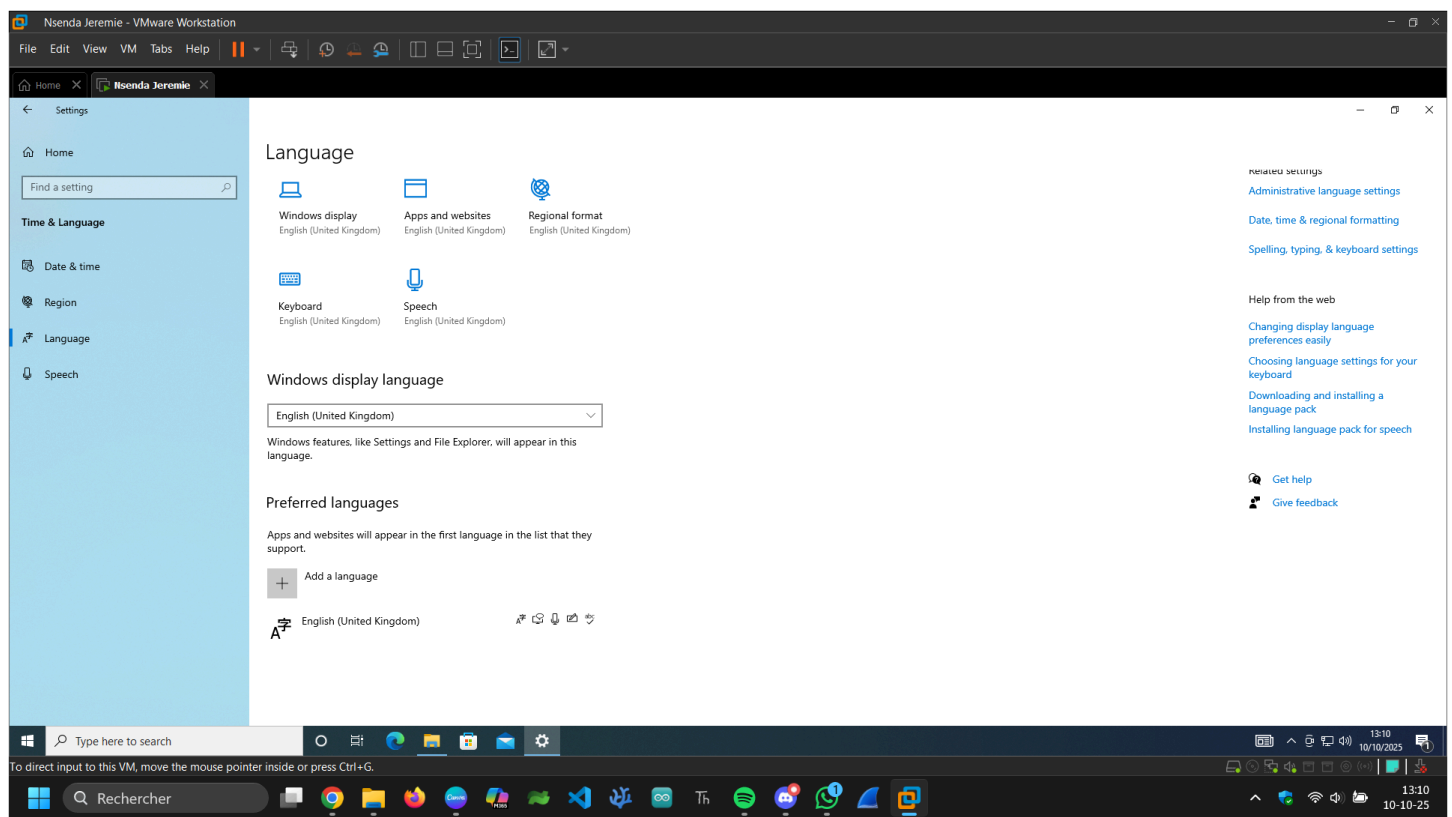
Ouvrir **Paramètres** → **Comptes** → **Famille et autres utilisateurs** → **Ajouter un autre utilisateur local**.



2. Connectez-vous avec ce nouveau compte.

- Quelles modifications observez-vous dans C:\Users ?
- Quelles différences de contenu remarquez-vous entre votre profil et celui du nouveau compte ?



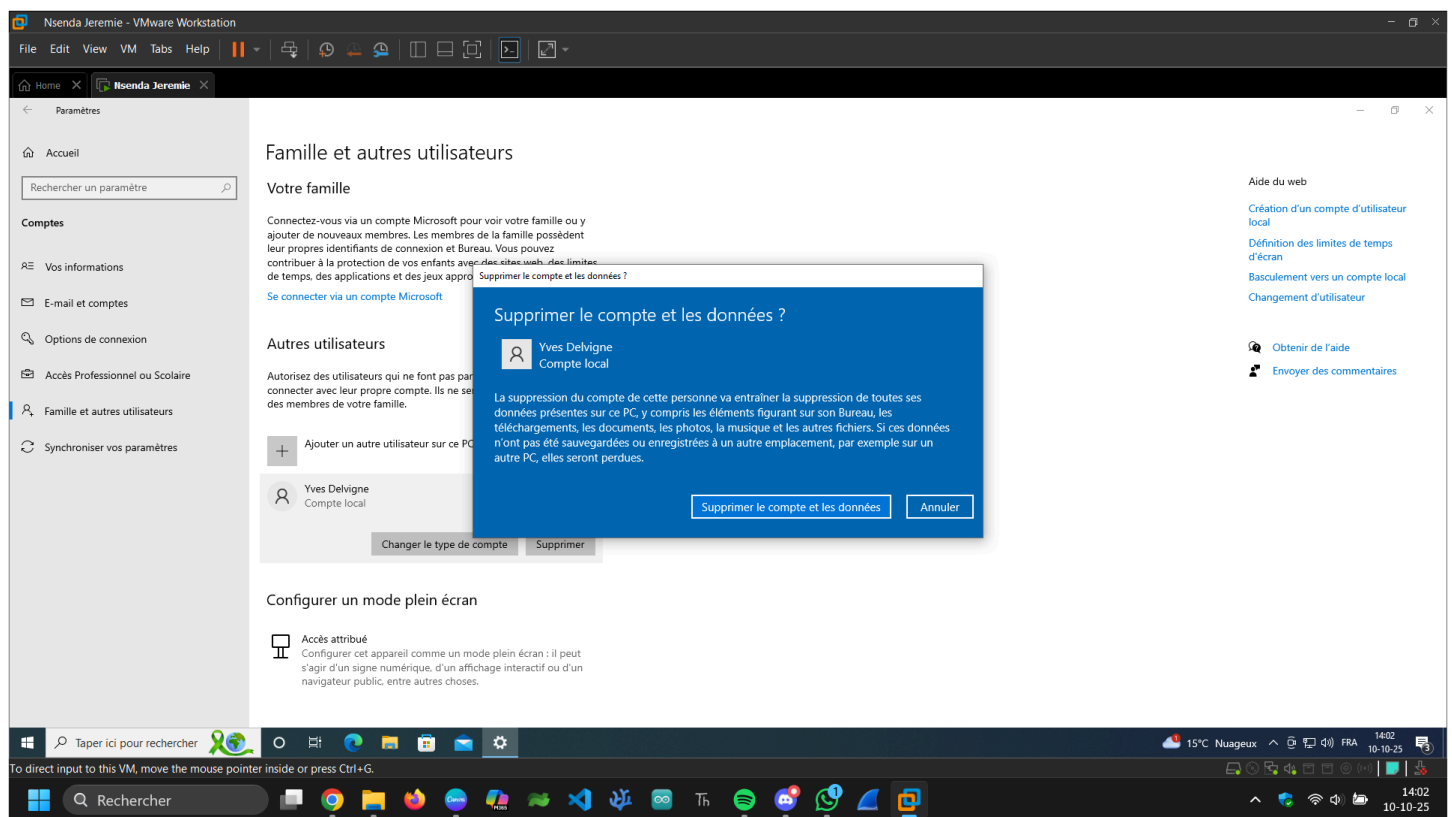
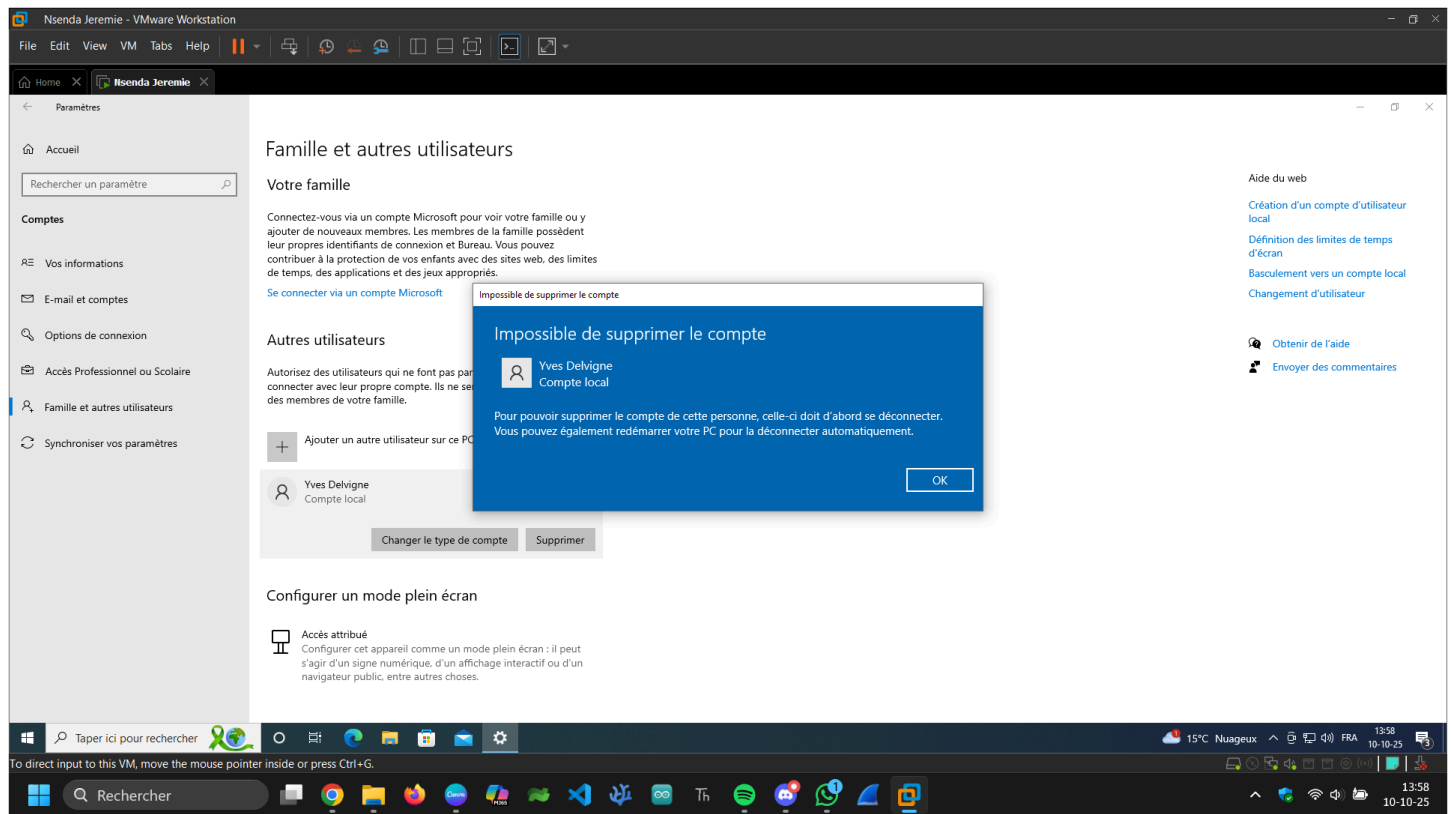


Différences observées :

Le profil "management computer" contient la même structure que mon profil principal, mais les dossiers sont vides et les paramètres (fond d'écran, raccourcis, langue etc.) ne sont pas copiés.

3. Supprimez le compte nouvellement créé depuis un compte administrateur.

- Que devient le dossier de profil correspondant ?



Le comportement dépend de l'option choisie lors de la suppression :

Option choisie	Que devient le dossier C:\Users\NomUtilisateur ?
Supprimer les fichiers	Le dossier de profil est supprimé définitivement , y compris tous les documents, bureau, images, etc.
Conserver les fichiers	Windows déplace le contenu du profil dans un dossier sur le bureau de l'administrateur (ou à l'emplacement choisi). Le compte est supprimé, mais les fichiers restent accessibles.

Les fichiers partagés ailleurs (autres disques, réseau) ne sont pas affectés.

4. Essayez de copier le contenu du profil "Default" vers un autre utilisateur : que constatez-vous ?

Si j'essaies de copier directement le contenu de **C:\Users\Default** vers un profil existant

- **Windows peut refuser l'accès** à certains fichiers car ils sont protégés ou utilisés par le système.
- Les fichiers copiés peuvent ne pas transférer **les paramètres utilisateur correctement** (réglages du Bureau, AppData).
- Certains dossiers, comme **AppData\Local** ou **AppData\Roaming**, contiennent des informations système sensibles et **ne doivent pas être copiés manuellement**.

Observation

- Copier le profil "Default" manuellement **ne crée pas un compte utilisable avec tous ses paramètres**.
- La méthode correcte pour appliquer un profil par défaut est via :
 - **Paramètres → Comptes → Nouveau compte** (Windows utilise automatiquement le profil Default).
 - Ou, pour des personnalisations avancées : **Outils SysPrep** pour cloner un profil proprement.

Partie 4 : La base de registre

1. Quel est le rôle de la base de registre dans Windows ?

La **base de registre** (ou Registry) est une **base de données centralisée** qui stocke :

- Les **paramètres du système d'exploitation**,

- La **configuration des applications**,
- Les **préférences utilisateurs**,
- Les **options matérielles** (pilotes, périphériques, etc.).

Elle permet à Windows et aux logiciels de **retrouver rapidement leurs paramètres** et d'assurer un fonctionnement cohérent.

Sans la base de registre, Windows ne saurait pas quels programmes démarrer, comment configurer le matériel ou gérer les profils utilisateurs.

2. Quel serait son équivalent sous Linux ?

L'équivalent sous Linux est **les fichiers de configuration** situés dans /etc pour les paramètres systèmes et dans les dossiers cachés de l'utilisateur (~/.config, ~/.local, ~/.bashrc, etc.) pour les préférences utilisateurs.

Contrairement à Windows, Linux utilise **des fichiers texte**, organisés par application, plutôt qu'une base centralisée.

Avantage : plus facile à éditer à la main ;

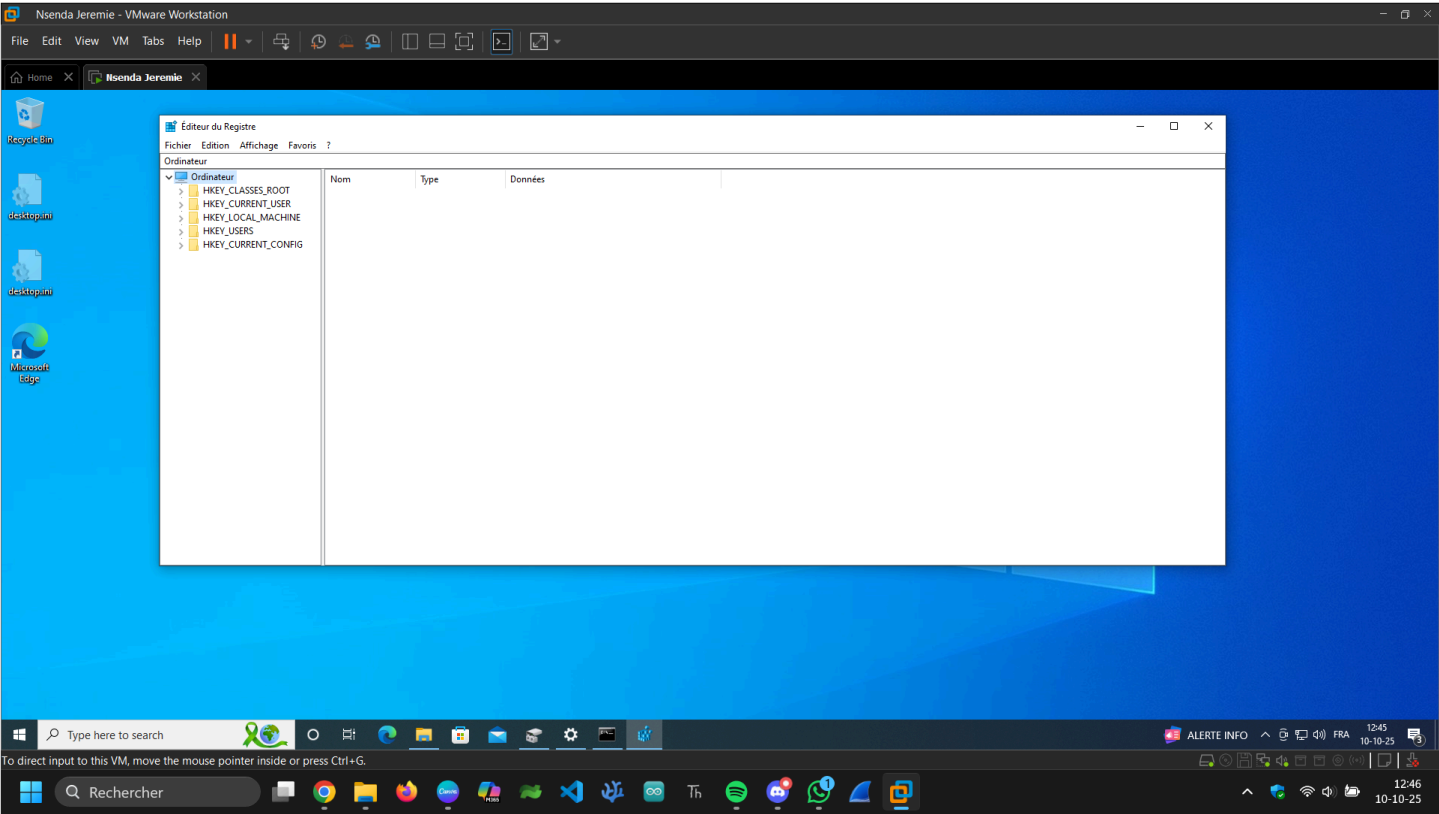
Inconvénient : pas de centralisation pour tous les paramètres.

3. Lancer regedit.exe et explorer la structure principale (HKLM, HKCU, etc.).

- Donnez une brève description de chacune.

Après avoir lancé regedit.exe, on observe les **5 clés principales** (appelées *hives*) :

Hive	Description
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)	Contient les paramètres système, matériels et logiciels communs à tous les utilisateurs.
HKEY_CURRENT_USER (HKCU)	Paramètres spécifiques à l'utilisateur actuellement connecté (bureau, applications, préférences).
HKEY_USERS (HKU)	Contient les informations de tous les utilisateurs enregistrés sur l'ordinateur.
HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)	Gère les associations de fichiers et les types de fichiers (quelle application ouvre quel fichier).
HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)	Informations sur la configuration matérielle actuelle, souvent générée au démarrage.



4. Pourquoi la base de registre est-elle essentielle au fonctionnement du système ?

La base de registre est **essentielle** car elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement de Windows et des applications :

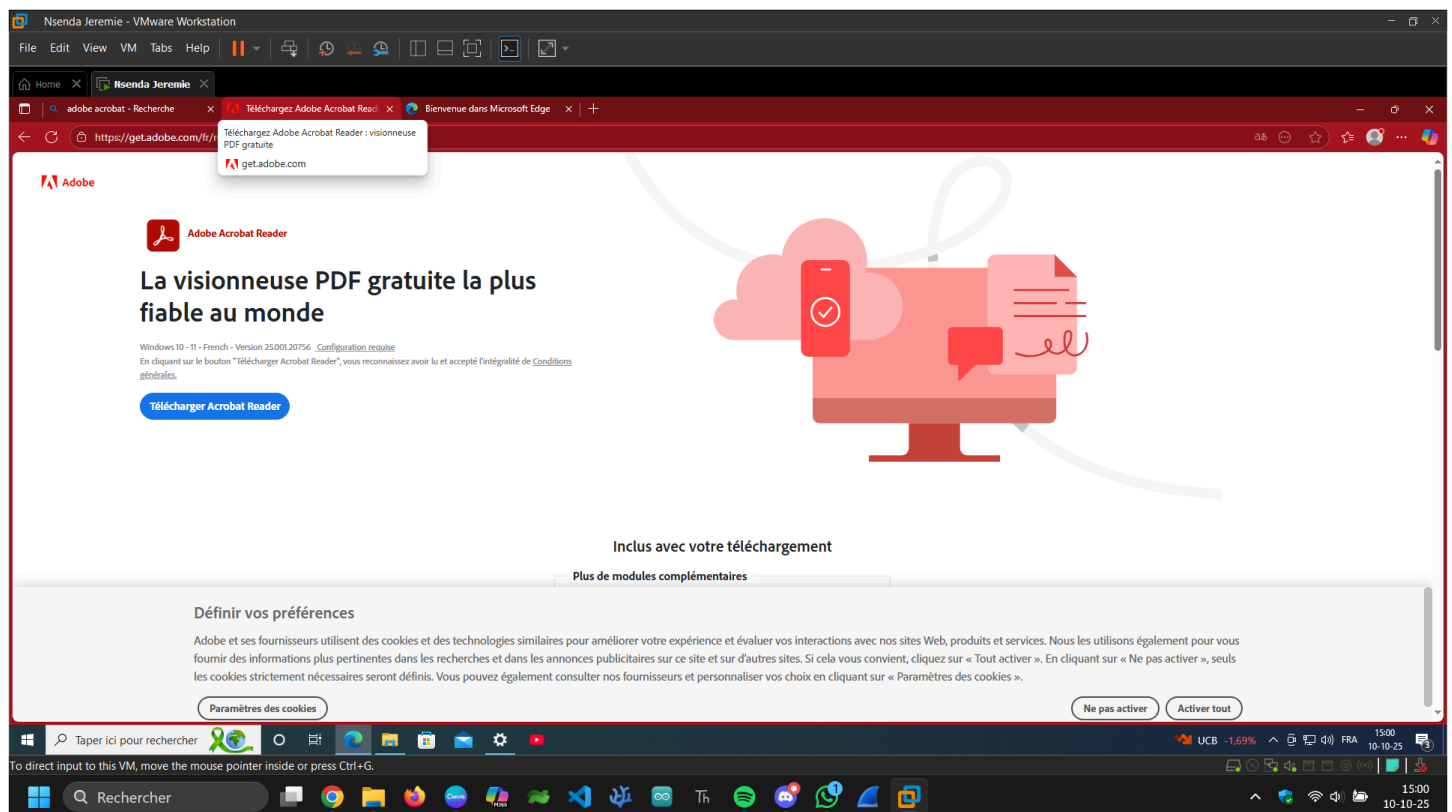
- Les **programmes s'y réfèrent** pour leurs paramètres de démarrage et d'exécution.
- Le **système d'exploitation** l'utilise pour charger correctement le matériel et les pilotes.
- Les **profils utilisateurs** y sont enregistrés, permettant de personnaliser chaque session.

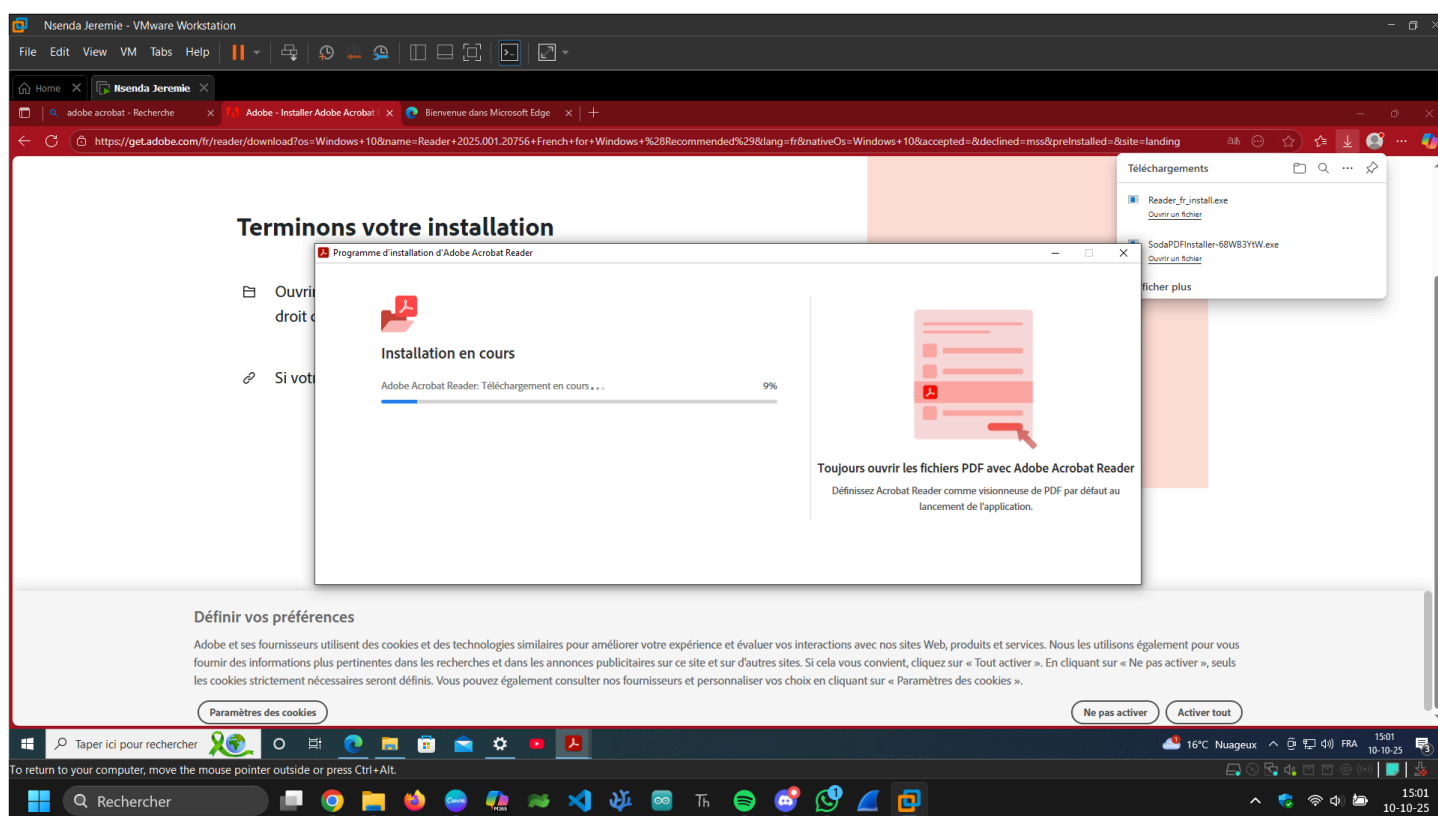
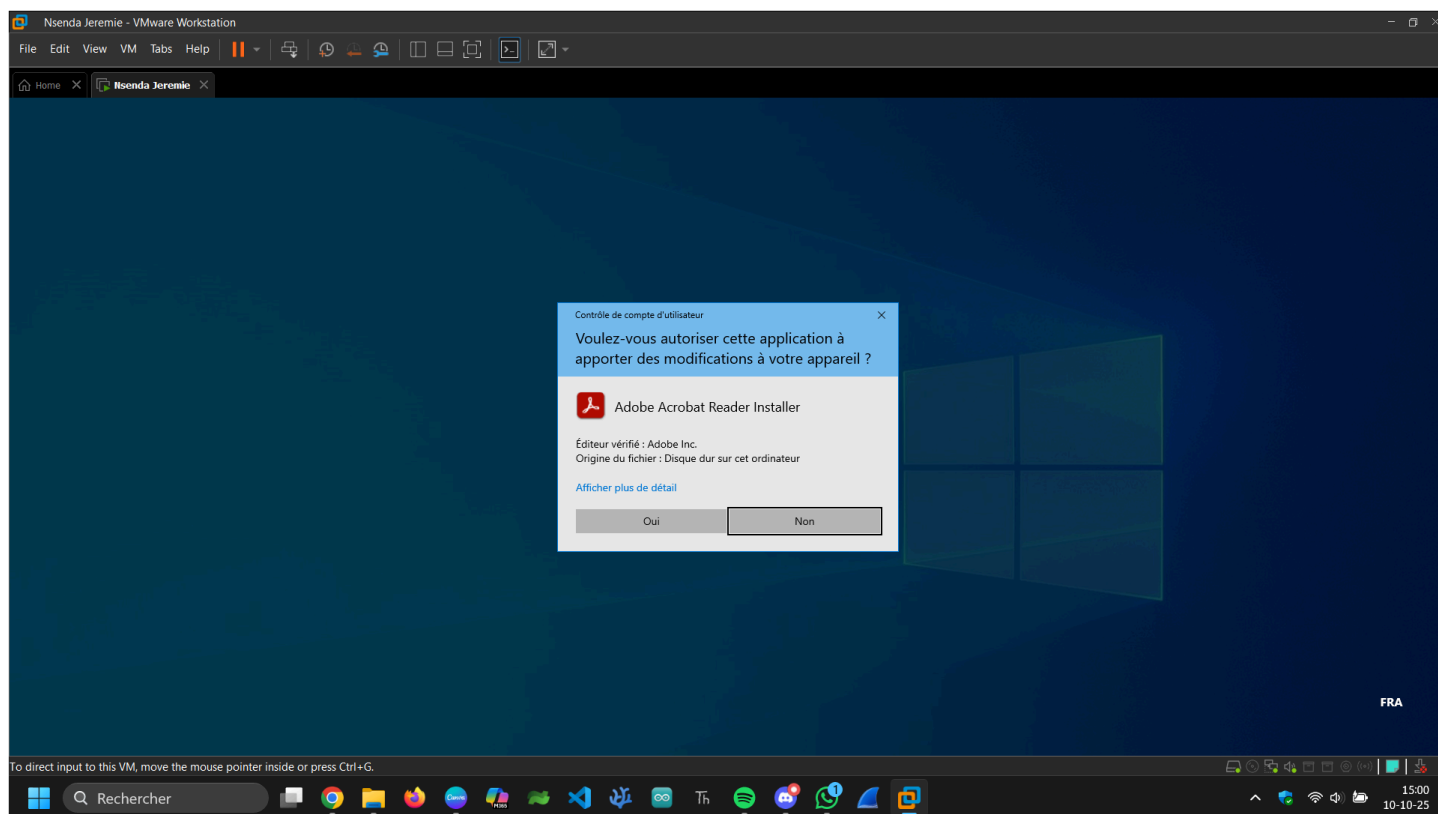
Sans elle, Windows ne pourrait pas :

- savoir quels programmes démarrer,
- gérer les droits et préférences utilisateurs,
- charger correctement le matériel et les services système.

Partie 5 : Supervision de l'installation d'un logiciel

1. Installez le logiciel Adobe Acrobat Reader sur votre machine virtuelle.

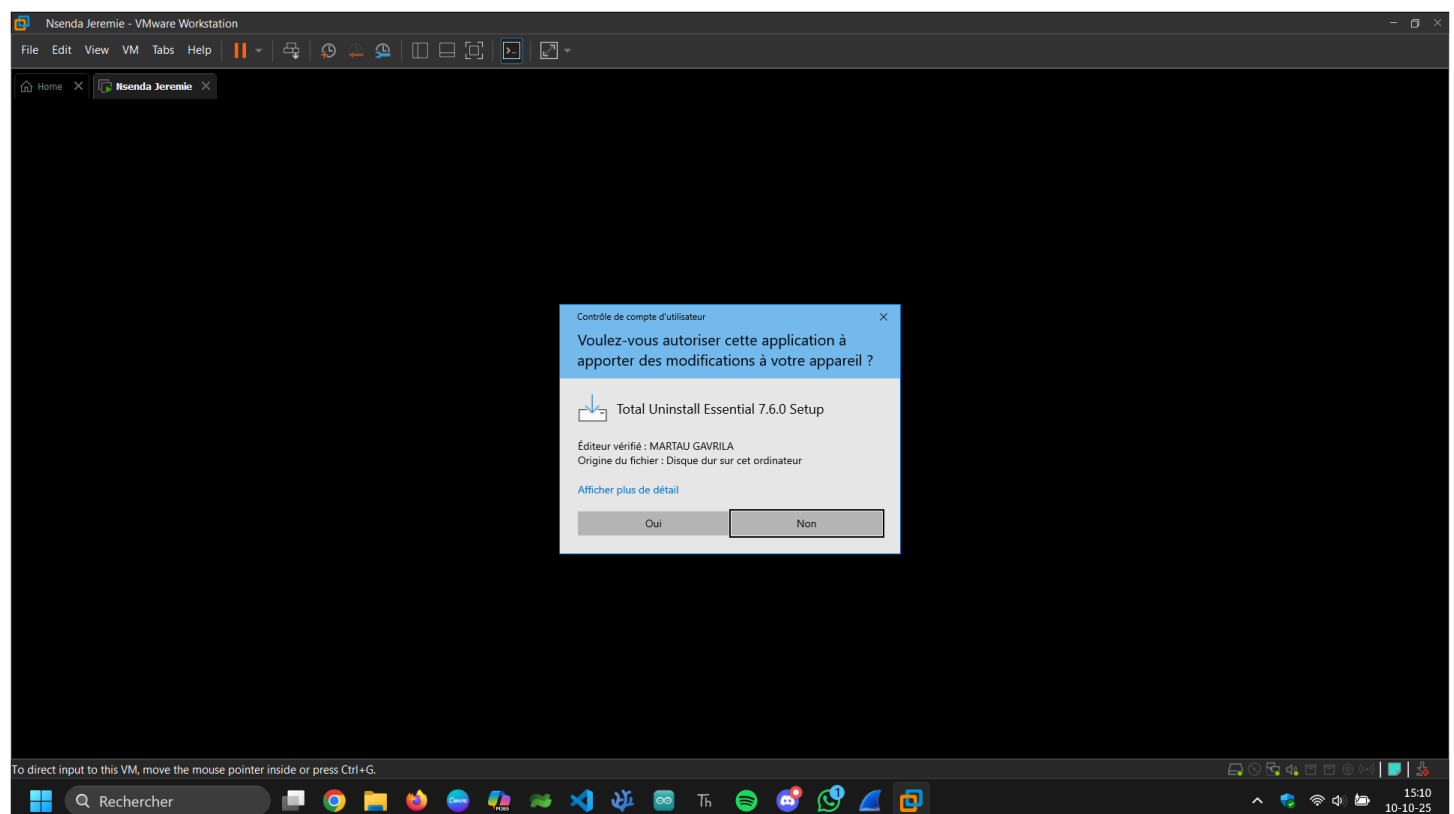
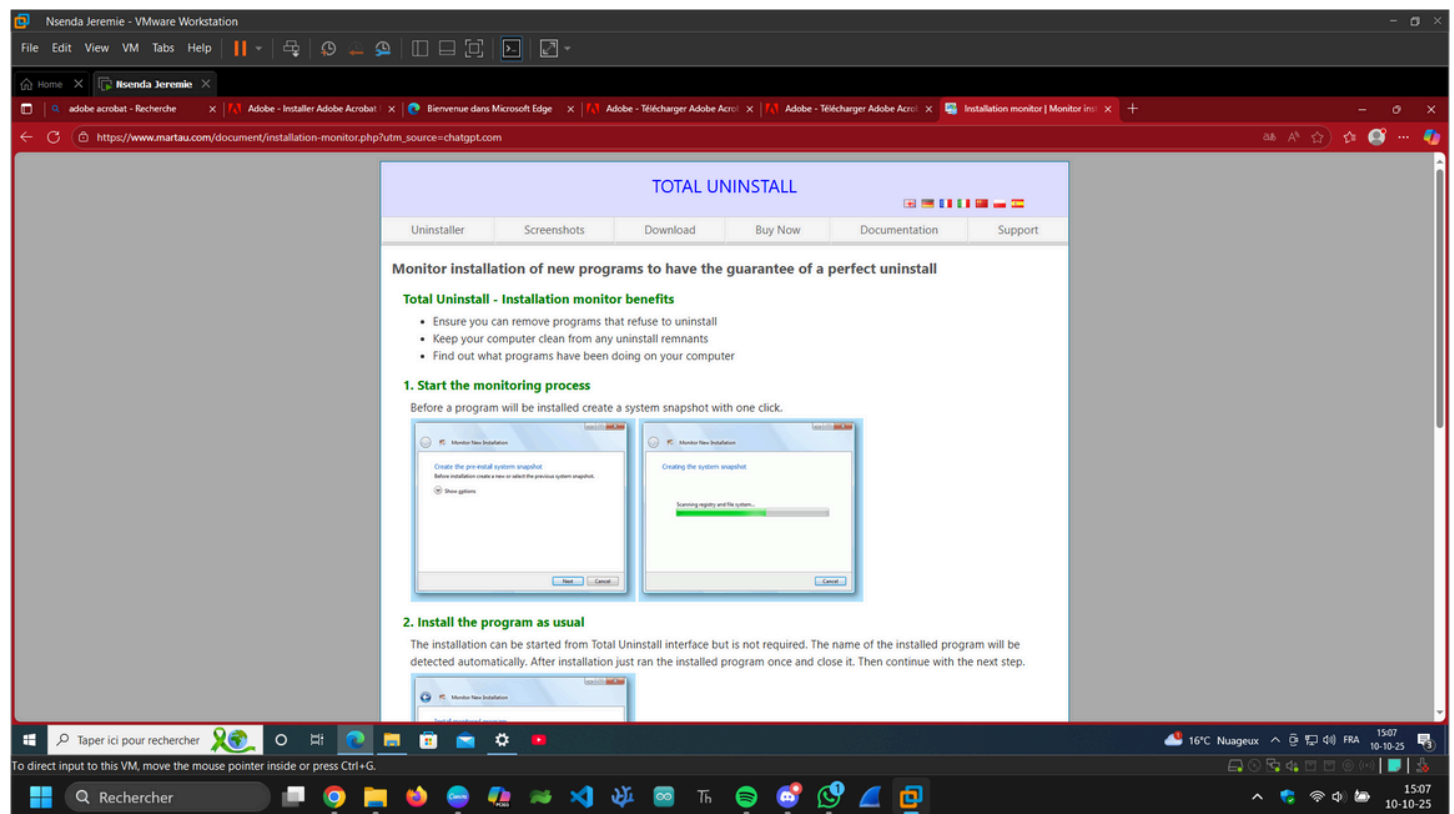




2. Utilisez un outil de supervision comme Total Uninstall Essential pour observer :

- les fichiers créés ou modifiés ;
- les clés de registre ajoutées ;
- et les répertoires utilisés.

<https://www.martau.com/uninstaller-download.php>



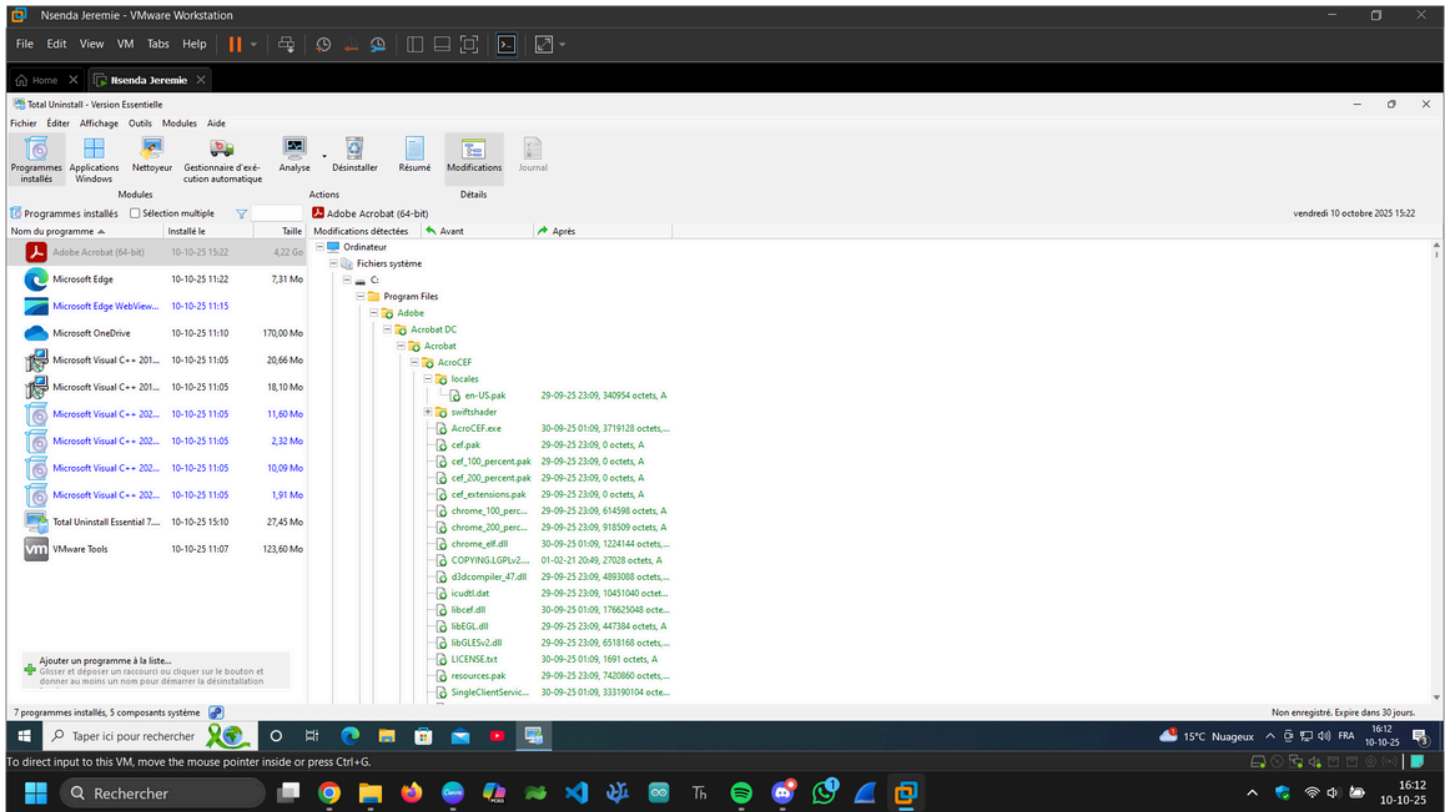
3. Résumez les principales modifications observées.

L'installation d'Adobe Acrobat Reader modifie le système à trois niveaux :

1. **Fichiers** : création d'exécutables, DLL et fichiers de configuration dans Program Files.

2. **Registre** : ajout de clés dans HKLM et HKCU pour stocker la configuration et assurer la compatibilité avec Windows.
3. **Répertoires utilisateurs** : fichiers temporaires et dossiers de préférences (AppData).

Ces modifications permettent au logiciel de fonctionner correctement, d'être identifié par Windows et de conserver les paramètres propres à chaque utilisateur.



4. Quel est l'objectif de cette opération ?

L'objectif de **superviser l'installation d'un logiciel** est de comprendre :

- **l'impact réel sur le système**,
- quels fichiers et répertoires sont créés ou modifiés,
- quelles clés de registre sont ajoutées,
- et comment le logiciel interagit avec les profils utilisateurs.

Cela permet également de détecter d'éventuelles modifications indésirables ou les logiciels qui modifient trop profondément le système.

5. Le fonctionnement est-il identique sous Linux ? Expliquez les différences.

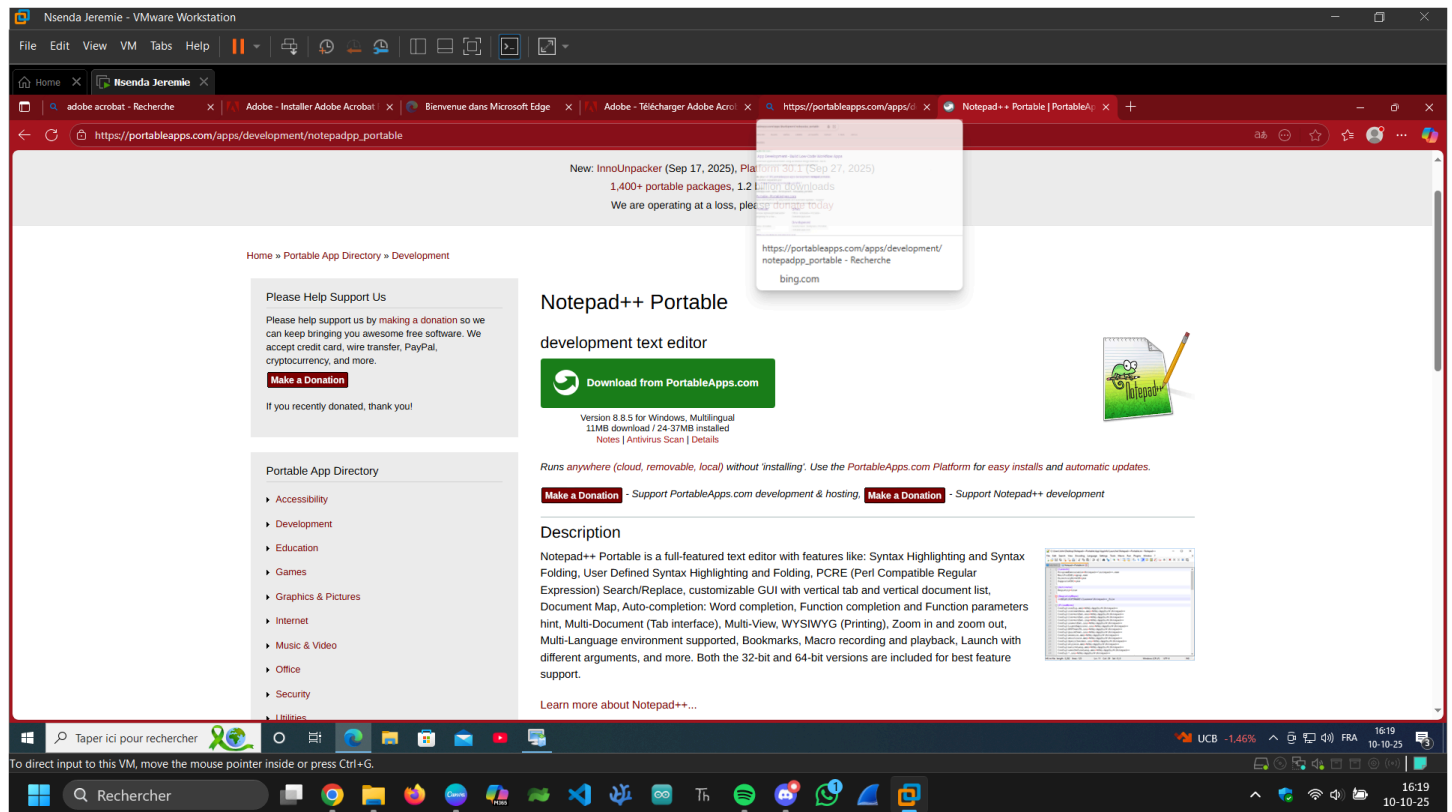
Sous Linux, le fonctionnement est **différent** :

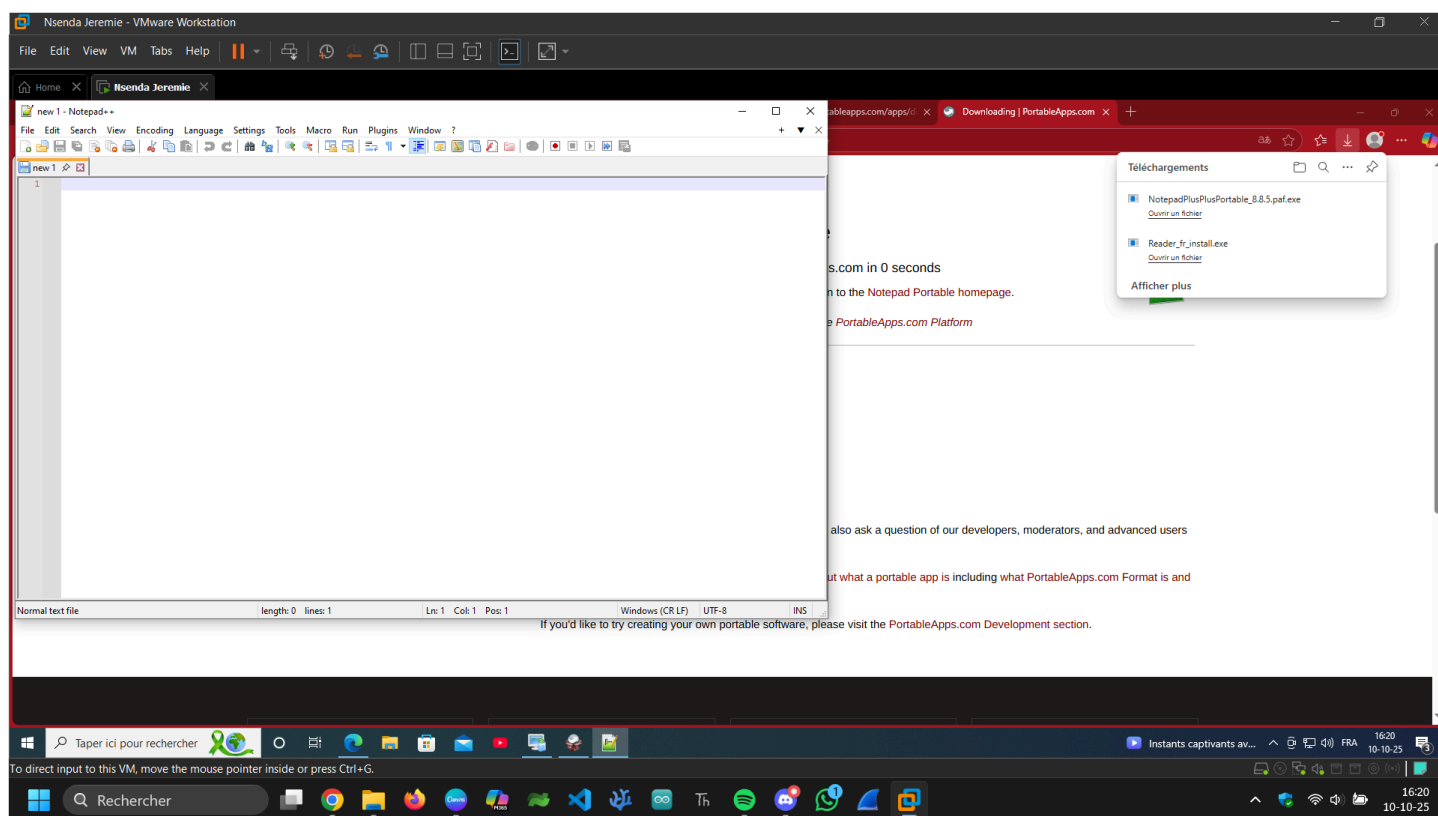
- La plupart des logiciels sont installés via des **gestionnaires de paquets** (APT, YUM, DNF, Pacman).

- Les fichiers sont copiés dans des répertoires standardisés (/usr/bin, /usr/lib, /etc) et non dans un dossier utilisateur.
- Il n'existe **pas de registre centralisé** : les paramètres sont stockés dans des **fichiers de configuration texte** (/etc pour le système, ~/.config pour l'utilisateur).
- Les modifications sont donc **moins dispersées et plus traçables**, mais le système ne centralise pas toutes les configurations comme Windows.

Partie 6 : Applications portables et fichiers temporaires

1. Téléchargez et installez la version portable de Notepad++ depuis :
https://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable





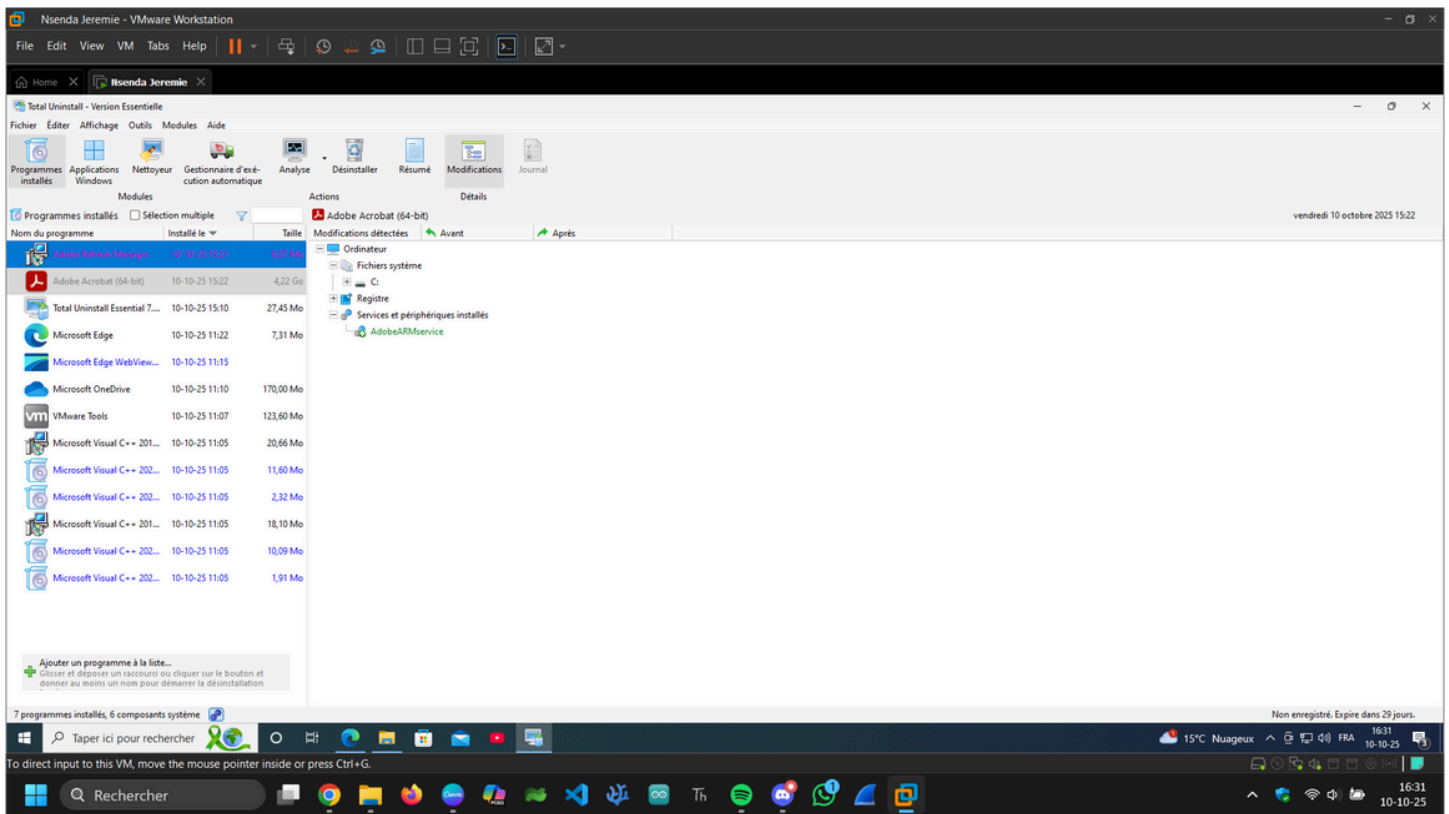
2. Supervisez cette installation avec Total Uninstall Essential.

- Quelles différences constatez-vous avec l'installation classique ?

Lors de la supervision, on remarque une différence majeure avec une installation classique :

Aspect observé	Application classique	Application portable
Fichiers système créés	Oui → dans C:\Program Files	Non → tout reste dans le dossier portable
Clés de registre ajoutées	Oui (dans HKLM et HKCU)	Aucune clé permanente créée
Droits administrateur nécessaires	Oui souvent	Non
Traces laissées après suppression	Oui (résidus dans registre/AppData)	Non (tout disparaît avec le dossier)

Une application portable **n'a pas besoin d'être installée** dans le système et **ne modifie pas le registre**. Elle est donc idéale pour les environnements de test ou les clés USB.



3. Où se situe le répertoire VirtualStore sous Windows ?

- Quel est son rôle ?

Chemin :

C:\Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\VirtualStore

Rôle :

Ce dossier est utilisé par Windows pour **rediriger les écritures de programmes anciens** (qui veulent modifier des fichiers dans des emplacements protégés comme **C:\Program Files** ou **C:\Windows**).

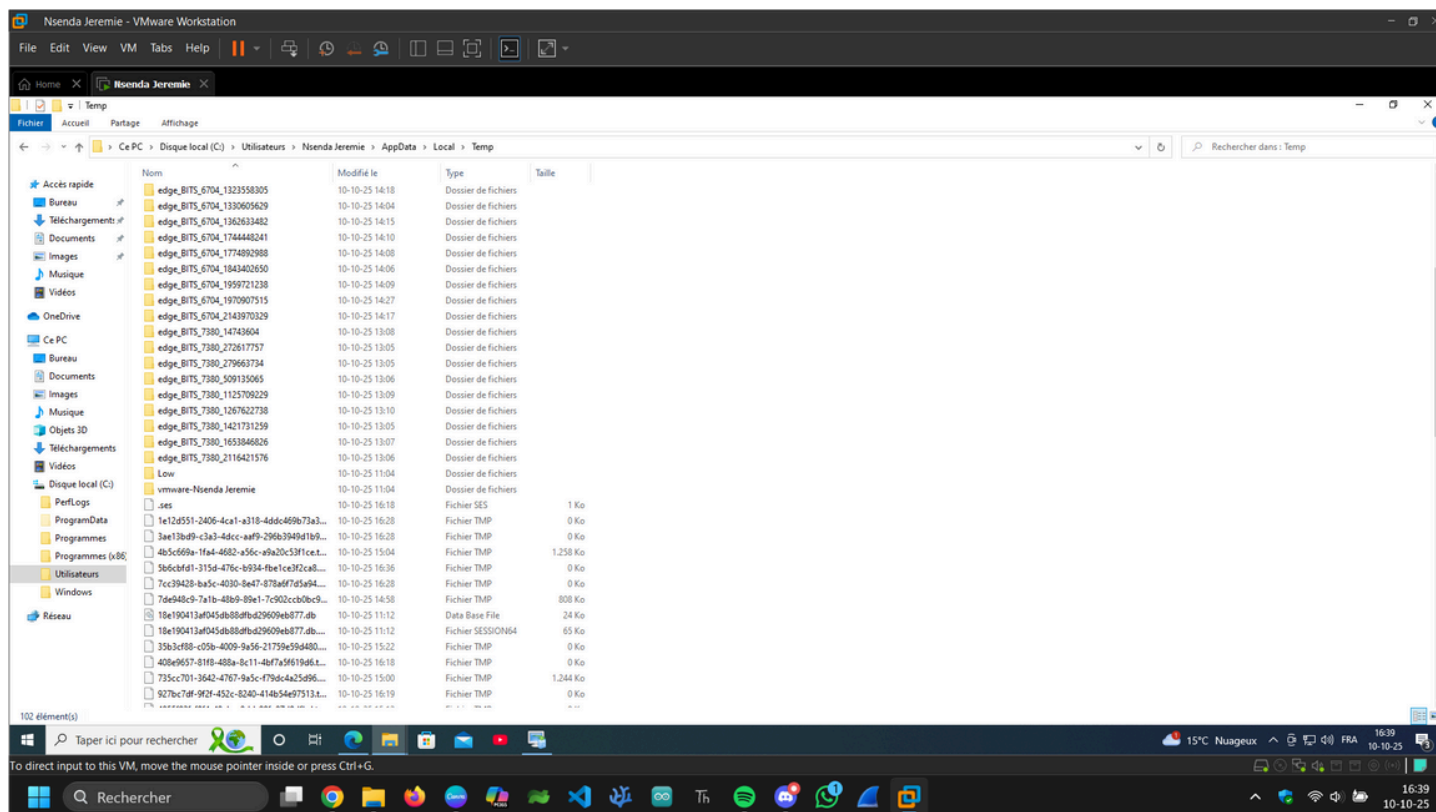
Cela évite les erreurs d'accès et garantit la compatibilité des anciens logiciels sans droits administratifs.

Exemple : un programme essayant d'écrire dans **C:\Program Files\App** verra ses fichiers redirigés automatiquement vers le VirtualStore.

4. Où sont stockés les fichiers temporaires créés par les applications ?

- Peut-on les supprimer sans risque ?
- **Emplacements des fichiers temporaires**

Emplacement	Description / usage
%LOCALAPPDATA%\Temp (c'est-à-dire C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Local\Temp)	Emplacement principal pour les fichiers temporaires créés par les applications sous ton utilisateur. Super User+1
C:\Windows\Temp	Temp files système accessibles à tous les utilisateurs. learn.microsoft.com+1
Autres sous-répertoires temporaires	Certaines applications créent leur propre dossier "Temp" dans leur dossier d'installation ou dans AppData.
Cache du navigateur / fichiers temporaires du navigateur	Par exemple dans AppData\Local\...\Cache ou dans des dossiers spécifiques au navigateur.
Dossiers temporaires du système ou liés à des composants (logs temporaires, dossiers de téléchargement internes, etc.)	



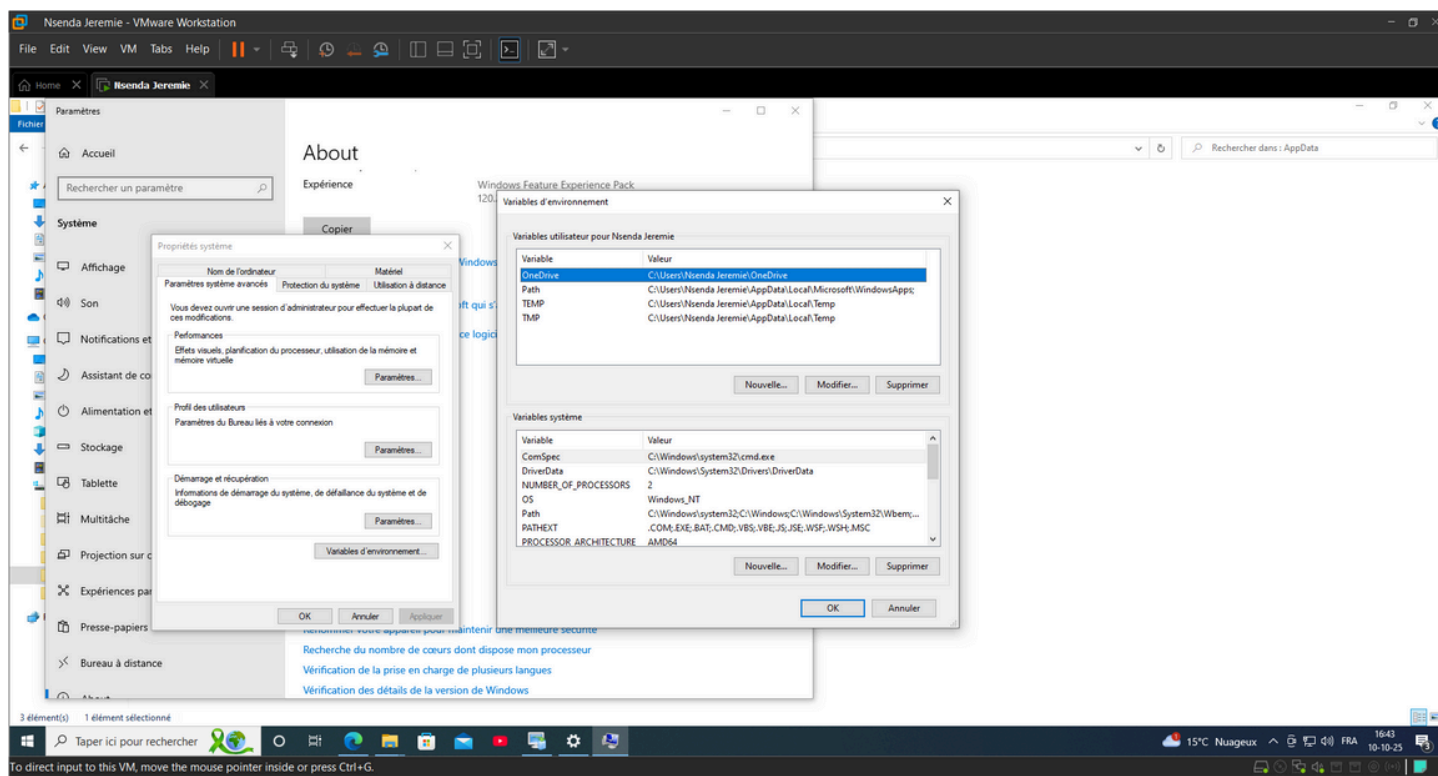
Dans la plupart des cas on peut supprimer les fichiers temporaires, mais avec quelques précautions.

5. Affichez les variables systèmes de Windows et indiquez leur fonction (TEMP, PATH, USERPROFILE, etc.).

Pour les afficher :

clic droit sur **Ce PC** → **Propriétés** → **Paramètres système avancés** → **Variables d'environnement**

Variable	Fonction
TEMP / TMP	Chemins vers les dossiers temporaires utilisateur et système.
PATH	Liste des chemins où Windows recherche les exécutables.
USERPROFILE	Dossier racine du profil utilisateur (C:\Users\<NomUtilisateur>).
APPDATA	Dossier des données d'application (souvent Roaming).
LOCALAPPDATA	Dossier des données locales non synchronisées.
PROGRAMFILES	Chemin des programmes installés (C:\Program Files).
SYSTEMROOT	Répertoire Windows (C:\Windows).



6. Quelle est la taille du cache de votre navigateur ? Qu'en pensez-vous ?

Exemple avec **Microsoft Edge** ou **Google Chrome** :

Paramètres → Confidentialité et sécurité → Effacer les données de navigation → Taille du cache affichée.

Elle varie généralement entre **200 Mo** et **1 Go** selon l'utilisation.

Observation personnelle :

La cache permet d'accélérer le chargement des pages web, mais il occupe de l'espace disque et peut contenir des données sensibles (images, identifiants, cookies).

Il est donc utile de **le vider régulièrement** pour préserver la confidentialité et libérer de l'espace.

Méthode : via les Paramètres de Windows

Ouvrir **Paramètres** (Win + I)

Système → **Stockage** → **Fichiers temporaires**.

Tu verras une ligne "**Cache du navigateur Microsoft Edge**" avec sa **taille totale**.

Exemple : "Cache du navigateur Microsoft Edge – 250 Mo"

VMware Workstation window showing a Windows 10 virtual machine named "Nsenda Jeremie". The browser (Microsoft Edge) is open to the "Paramètres" (Settings) page, specifically the "Confidentialité, recherche et services" (Privacy, search, and services) section. The "Effacer les données de navigation lors de la fermeture" (Clear browsing data on close) option is selected. The "Images et fichiers mis en cache" (Cached images and files) section is highlighted with a blue circle, and a red arrow points to it. The text "43,4 Mo" is displayed below the highlighted section. A download notification for "Notepad++" is visible in the top right corner of the browser window.

Paramètres

Confidentialité, recherche et services / Effacer les données de navigation lors de la fermeture

Effacer les données de navigation lors de la fermeture

Choisir ce qu'il faut effacer chaque fois que vous fermez le navigateur

Historique de navigation

31 éléments. Inclut la saisie semi-automatique dans la barre d'adresse.

Historique des téléchargements

7 éléments

Cookies et autres données de site

À partir de 29 sites. Vous déconnecte de la plupart des sites.

Images et fichiers mis en cache

Libère moins de 43,4 Mo. Certains sites peuvent charger plus lentement lors de votre prochaine visite.

Autorisations des sites

Aucun(e)

43,4 Mo

Download Notepad++ v8.8.6

Download Notepad++ v8.8.6

Download Notepad++ v8.8.6: Clarifying the CVE-2025-56383 Non-Issue | Notepad++

notepad-plus-plus.org